

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe thời gian thực cho người cao tuổi

Ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Giảng viên hướng dẫn:

PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh

Chữ ký của GVHD

Nhóm sinh viên thực hiện:

Vũ Lâm Huy

20224438

Nguyễn Quang Phú

20224451

HÀ NỘI, 6/2026

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Vũ Lâm Huy MSSV: 20224438

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quang Phú MSSV: 20224451

Ngành: Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Anh

2. Tên đề tài:

Xây dựng hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe thời gian thực cho người cao tuổi.

3. Các nội dung và yêu cầu chính của đề tài:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu công nghệ nhận diện và phân tích tư thế cơ thể người dựa trên Thị giác máy tính (MediaPipe, thuật toán Machine Learning Random Forest); nghiên cứu giao thức Bluetooth Low Energy và phương pháp đo lường sinh tồn quang học.

Thiết kế và thi công thiết bị phần cứng: Chế tạo thiết bị đeo tay thu thập dữ liệu nhịp tim và SpO2 sử dụng vi điều khiển Sseed Studio XIAO ESP32-C3 và cảm biến MAX30102 v2; thiết kế vỏ hộp in 3D công thái học; xây dựng firmware truyền tải gói tin qua BLE ổn định.

Phát triển ứng dụng phần mềm: Xây dựng ứng dụng máy tính đa luồng bằng Python để giao tiếp không dây với phần cứng; tích hợp mô hình học máy phân loại tư thế và đếm số lần tập thông qua rào chắn hình học; thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện UI/UX tối ưu cho người cao tuổi.

Tích hợp và xây dựng tính năng nâng cao: Triển khai cơ chế cập nhật tự động, điều khiển bằng giọng nói, và thuật toán cảnh báo an toàn khẩn cấp.

Thử nghiệm và đánh giá: Chạy thử nghiệm hệ thống trong môi trường thực tế, đánh giá độ ổn định của liên kết vô tuyến, độ chính xác của AI và khả năng đáp ứng thời gian thực; tổng hợp dữ liệu, rút ra kết luận và viết báo cáo Đồ án Tốt nghiệp.

4. Thời gian thực hiện:

Ngày giao đề tài: 04/03/2026

Ngày hoàn thành đồ án: 07/06/2026

Giáo viên hướng dẫn
Ký và ghi rõ họ tên

Lời cảm ơn

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến PGS.TS. Nguyễn Thúy Anh. Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, cô đã luôn dành thời gian tận tình hướng dẫn, định hướng kỹ thuật và đưa ra những lời khuyên quý báu giúp nhóm vượt qua nhiều thách thức trong cả việc thiết kế vi mạch lẫn lập trình phần mềm máy tính. Chúng em cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vô cùng vững chắc cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường. Cuối cùng, sự động viên, thấu hiểu từ gia đình và những người bạn đồng hành chính là điểm tựa tinh thần to lớn để chúng em có thể tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Dù đã nỗ lực hết sức, đồ án chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong hội đồng để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Sinh viên thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên



Vũ Lâm Huy

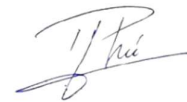
Tóm tắt nội dung đề án

Đề án tập trung giải quyết vấn đề cấp thiết về việc duy trì sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người cao tuổi khi tự tập luyện thể dục tại nhà. Nhằm khắc phục các rủi ro chấn thương do sai tư thế hoặc vận động quá sức gây nguy hiểm đến tim mạch, nhóm đã nghiên cứu và phát triển một hệ thống "Huấn luyện viên ảo" kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng đeo tay và phần mềm giám sát trên máy tính.

Hệ thống thu thập dữ liệu sinh tồn bằng module Seeed Studio XIAO ESP32-C3 tích hợp cảm biến quang học MAX30102 v2, sau đó đóng gói và truyền tải liên tục qua giao thức Bluetooth Low Energy. Tại máy tính trạm, ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ Python tận dụng thư viện thị giác máy tính MediaPipe để trích xuất hệ tọa độ khung xương người dùng. Bằng việc kết hợp mô hình học máy Random Forest và các thuật toán tính toán ràng buộc hình học, phần mềm có khả năng nhận diện chính xác trạng thái vận động.

Kết quả thử nghiệm thực tế chứng minh hệ thống đã đáp ứng tốt các mục tiêu đặt ra. Phần mềm tính toán chính xác số lần lặp lại của bài tập, phát hiện nhanh các lỗi sai biên độ và phản hồi bằng giọng nói. Đồng thời, luồng dữ liệu nhịp tim và tính năng cảnh báo té ngã hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Đề án mang tính thực tiễn cao, có thể triển khai ngay tại nhà với chi phí thấp. Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng để đồng bộ dữ liệu y tế lên nền tảng đám mây. Qua quá trình thực hiện, nhóm sinh viên đã làm chủ được quy trình thiết kế phần cứng IoT, xử lý tín hiệu vô tuyến, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo và kỹ năng lập trình phần mềm đa luồng phức tạp.

Sinh viên thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên



Nguyễn Quang Phú

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài (Bối cảnh người cao tuổi, rủi ro tập luyện tự phát).....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	3
1.3 Tổng quan kiến trúc hệ thống AI PT Online	4
1.4 Cơ sở lý thuyết về Thị giác máy tính và Học máy	5
1.4.1 Kiến trúc thư viện MediaPipe và mô hình BlazePose.....	5
1.4.2 Thuật toán phân loại Random Forest	6
1.5 Cơ sở lý thuyết về Giám sát sinh tồn và Vô tuyến	7
1.5.1 Nguyên lý đo quang thể tích PPG (Photoplethysmography)	7
1.5.2 Chuẩn giao tiếp Bluetooth Low Energy và cấu trúc GATT.....	8
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	10
2.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống phần cứng	10
2.1.1 Yêu cầu chức năng	10
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng	10
2.2 Phân tích và lựa chọn linh kiện.....	11
2.2.1 Vi điều khiển trung tâm XIAO ESP32-C3.....	11
2.2.2 Cảm biến nhịp tim quang học MAX30102 v2	12
2.2.3 Mạch sạc quản lý năng lượng TP4056 và Pin Li-Po.....	13
2.2.4 Linh kiện phụ trợ (Cảm biến chạm TTP223 và Đầu nối Pogo Pin).....	14
2.3 Thiết kế vi mạch đo lường	16
2.3.1 Sơ đồ khối chức năng	16
2.3.2 Sơ đồ nguyên lý ghép nối.....	16
2.4 Giải pháp thiết kế vật lý và công thái học	17
2.4.1 Tối ưu hóa thu thập dữ liệu với găng tay thể thao	17
2.4.2 Thiết kế vỏ hộp in 3D bảo vệ vi mạch	18
2.4.3 Tối ưu hóa sóng RF với anten rời IPEX 1.....	19
2.5 Phân tích yêu cầu phần mềm máy trạm.....	21
2.5.1 Yêu cầu chức năng	21
2.5.2 Yêu cầu phi chức năng	21
2.6 Thiết kế kiến trúc và giao diện người dùng.....	22
2.6.1 Kiến trúc phân chia đa luồng.....	22

2.6.2	Thiết kế giao diện UI/UX trực quan và Cơ chế cá nhân hóa BMI.	22
2.7	Xây dựng Module AI nhận diện và phân tích tư thế	27
2.7.1	Trích xuất và số hóa tọa độ điểm mốc cơ thể.....	27
2.7.2	Rào chắn hình học kiểm soát biên độ.....	27
2.7.3	Cơ chế đếm số lần lặp lại và tính toán Calo	28
2.8	Xử lý truyền thông vô tuyến và dữ liệu y sinh	30
2.8.1	Thiết lập kết nối BLE Client đọc gói tin UUID	30
2.8.2	Thuật toán Tái kết nối tốc độ cao	30
2.8.3	Thuật toán Mô phỏng tín hiệu y sinh xử lý đứt gãy	31
2.9	Các tính năng an toàn và tương tác nâng cao	32
2.9.1	Chế độ cảnh báo khẩn cấp phát hiện té ngã và nhịp tim vượt ngưỡng..	32
2.9.2	Điều khiển rảnh tay bằng nhận diện giọng nói	34
2.9.3	Tự động tạm dừng quá trình tập	35
2.10	Triển khai và bảo trì hệ thống.....	35
2.10.1	Cơ chế cập nhật phiên bản tự động qua GitHub.....	36
2.10.2	Đóng gói mã nguồn thành tệp thực thi độc lập	37
CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG		38
3.1	Môi trường và kịch bản thử nghiệm	38
3.2	Đánh giá phân hệ phần cứng	38
3.2.1	Đánh giá độ ổn định và khoảng cách của liên kết BLE	38
3.2.2	Đánh giá mức tiêu thụ điện năng	40
3.3	Đánh giá thuật toán và phần mềm	41
3.3.1	Đánh giá độ chính xác của Module AI nhận diện tư thế.....	41
3.3.2	Đánh giá độ chính xác của dữ liệu y sinh so với thiết bị tham chiếu.....	45
3.4	Đánh giá tính năng an toàn và hiệu năng.....	47
3.4.1	Khả năng phản hồi của hệ thống cảnh báo té ngã và tương tác giọng nói	47
3.4.2	Đánh giá mức độ tiêu thụ tài nguyên máy tính	49
KẾT LUẬN.....		51
1.	Kết luận chung.....	51
2.	Các vấn đề còn tồn tại.....	51
3.	Hướng phát triển.....	51

TÀI LIỆU THAM KHẢO	53
---------------------------------	-----------

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Biểu đồ dự báo tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam giai đoạn 1979 - 2050	1
Hình 1.2 Các rủi ro tiềm ẩn về cơ xương khớp và tim mạch khi người cao tuổi tự tập luyện không có giám sát.....	2
Hình 1.3 Tổng quan ý tưởng của Hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp giám sát y sinh	3
Hình 1.4 Sơ đồ khối tổng quan kiến trúc hệ thống AI PT Online	4
Hình 1.5 Sơ đồ 33 điểm mốc cơ thể của mô hình BlazePose	6
Hình 1.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thuật toán Random Forest	7
Hình 1.7 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của cảm biến quang thể tích PPG	8
Hình 1.8 Sơ đồ kiến trúc cấu trúc Client - Server của giao thức BLE GATT	9
Hình 2.1 Hình ảnh bo mạch Seeed Studio XIAO ESP32-C3	11
Hình 2.2 Hình ảnh module cảm biến MAX30102 v2	12
Hình 2.3 Hình ảnh pin Li-po 402030	13
Hình 2.4 Hình ảnh mạch sạc TP4056	14
Hình 2.5 Hình ảnh cảm biến chạm TTP223.....	15
Hình 2.6 Hình ảnh đầu nối Pogo Pin âm dương	15
Hình 2.7 Sơ đồ khối chức năng hệ thống vi mạch phần cứng	16
Hình 2.8 Bảng đi dây giữa các linh kiện.....	17
Hình 2.9 Hình ảnh găng tay thể thao có tích hợp cảm biến ở ngón tay	18
Hình 2.10 Hình ảnh vỏ hộp in 3D bảo vệ mạch trung tâm	19
Hình 2.11 Hình ảnh module XIAO ESP32-C3 gắn anten rời IPEX 1	20
Hình 2.12 Giao diện màn hình Launcher khởi động phần mềm.....	23
Hình 2.13 Giao diện màn hình nhập thông tin cá nhân.....	23
Hình 2.14 Cơ chế chống nhập sai thông tin về tuổi tác	24
Hình 2.15 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho nam gây.....	24
Hình 2.16 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho nữ gây	25
Hình 2.17 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho người thừa cân	25
Hình 2.18 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho người béo phì	25
Hình 2.19 Giao diện màn hình lúc đang tập luyện chính.....	26
Hình 2.20 Giao diện màn hình kết thúc sau khi tập xong.....	26
Hình 2.21 Hình ảnh minh họa việc tập sai.....	28
Hình 2.22 Lưu đồ thuật toán Module AI nhận diện, kiểm soát biên độ và đếm Repts.....	29
Hình 2.23 Sơ đồ tuần tự mô tả cơ chế BLE Fast Reconnect.....	31
Hình 2.24 Lưu đồ thuật toán Kích hoạt Cảnh báo Khẩn cấp	33

Hình 2.25 App sau khi kích hoạt cảnh báo té ngã.....	33
Hình 2.26 Lưu đồ thuật toán Xử lý tương tác Giọng nói.....	34
Hình 2.27 Cơ chế tạm dừng quá trình tập luyện	35
Hình 2.28 Lưu đồ thuật toán cơ chế OTA Update trên Launcher.....	36
Hình 2.29 Phát hiện bản cập nhật mới từ Github.....	37
Hình 2.30 Đã cập nhật thành công phiên bản mới nhất	37
Hình 3.1 Biểu đồ trực quan hóa sự suy hao cường độ tín hiệu	40
Hình 3.2 Biểu đồ trực quan hóa độ chính xác của thuật toán AI phân loại tư thế dưới các kịch bản môi trường khác nhau	44
Hình 3.3 Đồ thị đối chiếu Nhịp tim chuỗi thời gian thực giữa hệ thống và thiết bị tham chiếu (15 phút)	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Bảng đánh giá chất lượng liên kết BLE đa kịch bản	39
Bảng 3.2 Bảng đánh giá dòng điện tiêu thụ và thời lượng Pin	41
Bảng 3.3 Bảng đánh giá độ chính xác của thuật toán AI đa kịch bản	43
Bảng 3.4 Bảng theo dõi chuỗi thời gian thực chỉ số y sinh (15 phút).....	45
Bảng 3.5 Bảng kiểm thử các kịch bản An toàn và Tương tác.....	48
Bảng 3.6 Bảng giám sát tiêu thụ tài nguyên phần cứng.....	49

MỞ ĐẦU

Sự thay đổi trong cơ cấu nhân khẩu học với tỷ lệ người lớn tuổi ngày một gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức cho các hệ thống y tế hiện đại. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, việc duy trì các hoạt động thể chất tại gia đình được xem là một biện pháp thiết thực giúp cải thiện chức năng tuần hoàn và hệ vận động. Mặc dù vậy, nhóm đối tượng này thường phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu tự vận động mà không có chuyên gia theo dõi sát sao. Những chuyển động sai lệch không chỉ gây tổn thương trực tiếp lên hệ cơ xương khớp mà còn có thể vô tình đẩy cường độ hoạt động lên quá ngưỡng an toàn. Hậu quả là nhịp tim vượt qua giới hạn chịu đựng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố tim mạch ngoài ý muốn trong lúc rèn luyện.

Khi xét đến các công cụ hỗ trợ hiện có, phần lớn các ứng dụng trên điện thoại thông minh tỏ ra không phù hợp với thị lực và thói quen sử dụng của người lớn tuổi. Các phần mềm này thường chỉ cung cấp video bài mẫu một chiều mà không có khả năng tự động đánh giá hay tinh chỉnh tư thế cho người dùng. Trong khi đó, việc trang bị các máy móc thể thao thông minh hay thuê người hướng dẫn cá nhân lại tạo ra rào cản lớn về mặt tài chính. Thực trạng này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận mới mẻ, vừa đảm bảo khả năng giám sát chặt chẽ các tín hiệu sinh học cơ thể, vừa cung cấp được trải nghiệm tương tác trực quan trên màn hình lớn với mức chi phí đầu tư hợp lý.

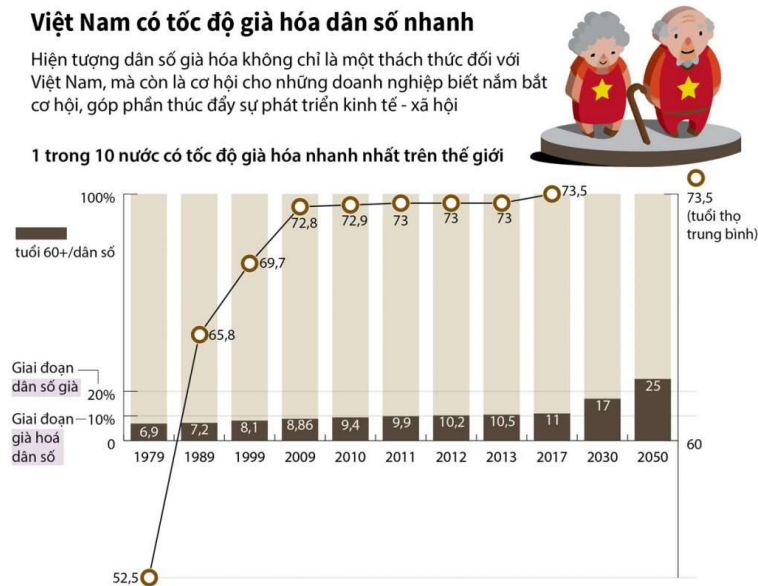
Nhằm giải quyết bài toán nêu trên, nhóm nghiên cứu đã quyết định triển khai đề tài thiết kế một hệ thống hỗ trợ tập luyện thông minh, hoạt động như một huấn luyện viên cá nhân ảo dành riêng cho đối tượng lớn tuổi. Giải pháp này được xây dựng dựa trên sự đồng bộ giữa một module đo lường đeo tay tự chế tạo và một phần mềm xử lý hình ảnh chạy trên máy tính. Trong quá trình vận động, thiết bị đeo sẽ liên tục đọc các thông số mạch đập, nồng độ oxy huyết và truyền tải về máy trạm thông qua sóng vô tuyến năng lượng thấp. Song song đó, camera máy tính thu nhận hình ảnh người dùng, áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo để số hóa không gian ba chiều của khung xương cơ thể. Nhờ cơ chế này, phần mềm có thể tự động đếm số lần hoàn thành động tác, đưa ra nhắc nhở bằng giọng nói khi phát hiện tư thế lỗi và ngay lập tức kích hoạt chuông báo động nếu ghi nhận dấu hiệu té ngã hoặc nhịp tim tăng vọt đột biến.

Báo cáo đồ án được cấu trúc thành năm chương chi tiết. Chương đầu tiên làm rõ cơ sở khoa học của các công nghệ cốt lõi được ứng dụng, bao gồm kỹ thuật xử lý hình ảnh máy tính và phương pháp đo lường tín hiệu y sinh. Chương hai mô tả toàn bộ quá trình lựa chọn linh kiện, tối ưu hóa thiết kế vật lý vỏ hộp và lập trình nhúng cho cụm cảm biến ngoại vi. Chương ba đi sâu vào kiến trúc phần mềm máy chủ, giải thích nguyên lý hoạt động của các thuật toán nhận dạng cử chỉ cũng như logic xử lý tín hiệu khản cấp đa luồng. Chương bốn trình bày các phương án kiểm thử hệ thống trong điều kiện thực tiễn cùng những số liệu đánh giá về độ tin cậy và sự ổn định. Chương năm khép lại vấn đề bằng những kết luận rút ra từ quá trình thực nghiệm và vạch ra lộ trình hoàn thiện sản phẩm ở các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài (Bối cảnh người cao tuổi, rủi ro tập luyện tự phát)

Hiện nay, toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu nhân khẩu học với tỷ lệ người cao tuổi gia tăng nhanh chóng. Để duy trì chất lượng cuộc sống, việc chủ động tham gia vào các hoạt động thể chất đóng vai trò then chốt giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường tuần hoàn máu và củng cố hệ cơ xương khớp. Xu hướng tự rèn luyện sức khỏe tại không gian gia đình kết hợp giám sát y tế cá nhân đang dần thay thế thói quen đến các cơ sở thể thao hay trung tâm y tế tập trung, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng.



Hình 1.1 Biểu đồ dự báo tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam giai đoạn 1979 – 2050 (nguồn: researchgate)

Tuy nhiên, việc tự vận động tại nhà mà không có sự đồng hành của chuyên gia y tế hay huấn luyện viên chuyên nghiệp lại tiềm ẩn vô số rủi ro đối với thể trạng vốn đã suy giảm của người lớn tuổi. Khả năng cảm nhận về không gian và biên độ chuyển động của nhóm đối tượng này thường không còn linh hoạt, rất dễ dẫn đến việc thực hiện sai kỹ thuật động tác. Những sai lệch về tư thế dù nhỏ nhưng lặp lại liên tục có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho cột sống và các khớp xương. Nguy hiểm hơn, việc thiếu đi cơ chế cảnh báo thể lực có thể khiến người tập vô tình hoạt động vượt quá giới hạn chịu đựng. Khi cường độ vận động tăng cao mất kiểm soát, nhịp tim có thể đột ngột vượt khỏi ngưỡng an toàn tối đa, trực tiếp làm tăng rủi ro xảy ra các biến cố suy tim hoặc đột quỵ ngay trong lúc tập luyện. Do đó, việc theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn như nhịp tim trong suốt quá trình vận động là cực kỳ quan trọng nhằm kiểm soát mức tiêu hao năng lượng và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ tuần hoàn [7].

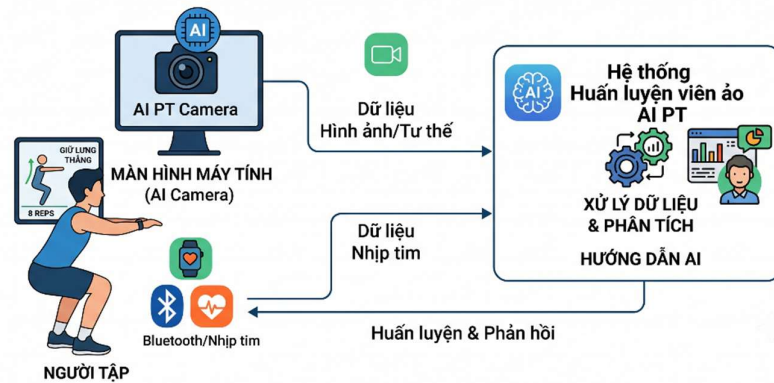


Hình 1.2 Các rủi ro tiềm ẩn về cơ xương khớp và tim mạch khi người cao tuổi tự tập luyện không có giám sát

Nhìn nhận vào các giải pháp công nghệ hiện có trên thị trường, phần lớn các ứng dụng hướng dẫn tập luyện trên thiết bị di động đều bộc lộ sự thiếu hụt khi phục vụ người cao tuổi. Kích thước màn hình điện thoại thông minh quá nhỏ gây khó khăn cho thị lực, đồng thời phương thức truyền tải chủ yếu chỉ là phát video một chiều. Các hệ thống này hoàn toàn thiếu vắng khả năng tương tác hai chiều, không thể đánh giá tư thế hay phát ra phản hồi sửa lỗi tức thời cho người dùng. Mặt khác, các thiết bị hỗ trợ thông minh cỡ lớn tại phòng gym hoặc việc sử dụng dịch vụ huấn luyện viên cá nhân lại tạo ra rào cản quá lớn về mặt chi phí kinh tế, không phù hợp để duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Đứng trước những khoảng trống công nghệ và nhu cầu thực tiễn đó, việc nghiên cứu một giải pháp hỗ trợ tập luyện an toàn, thông minh và tối ưu chi phí là vô cùng cấp thiết. Một hệ thống lý tưởng phải giải quyết trọn vẹn hai bài toán song song: khả năng giám sát, phân tích tư thế người tập theo thời gian thực trên một màn hình hiển thị đủ lớn, và khả năng thu thập liên tục các thông số sinh lý nội tại để kịp thời phát tín hiệu báo động trước khi các sự cố y tế xảy ra. Đây chính là động lực và cơ sở thực tiễn mạnh mẽ nhất để nhóm thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống huấn luyện viên ảo tích hợp cùng thiết bị đeo thông minh định hướng tới người cao tuổi.

SƠ ĐỒ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO AI PT



Hình 1.3 Tổng quan ý tưởng của Hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp giám sát y sinh

1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh một hệ thống hỗ trợ tập luyện cá nhân thông minh, hoạt động như một huấn luyện viên ảo chuyên biệt cho đối tượng người cao tuổi. Hệ thống này phải đảm bảo khả năng giám sát đồng thời cả chuyển động vật lý bên ngoài lẫn các chỉ số y sinh bên trong cơ thể. Thông qua đó, đề tài hướng tới việc kiến tạo một môi trường rèn luyện sức khỏe tại nhà an toàn, giúp người dùng vừa thực hiện đúng kỹ thuật động tác, vừa phòng tránh được các chấn thương cơ xương khớp và ngăn ngừa các rủi ro nguy hiểm liên quan đến hệ tuần hoàn.

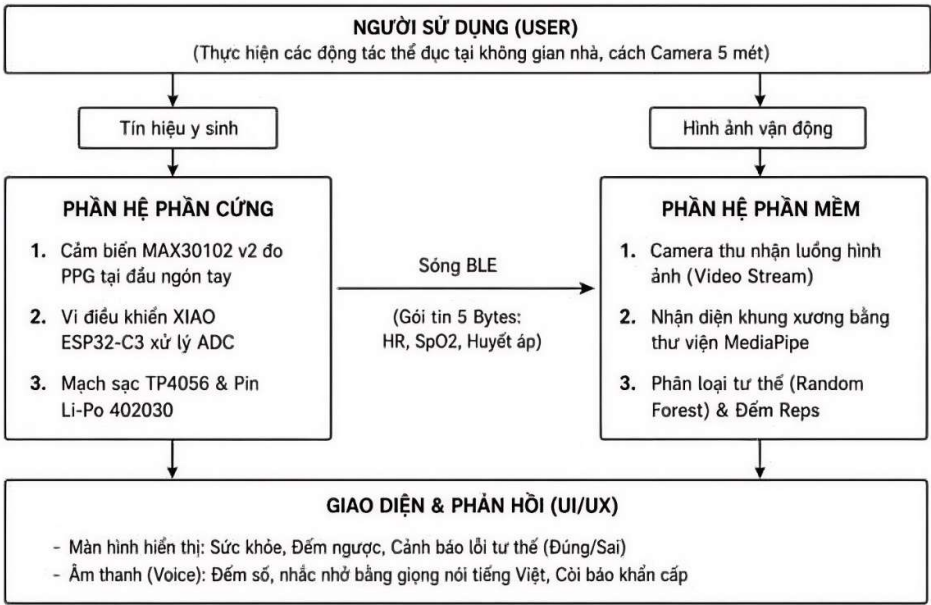
Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, nhóm nghiên cứu cần hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể đan xen giữa phần cứng và phần mềm. Về mặt phần cứng, yêu cầu đặt ra là thi công thành công một thiết bị đeo nhỏ gọn, có khả năng đo lường và trích xuất tín hiệu quang thể tích để nội suy ra nhịp tim liên tục [2]. Thiết bị này phải duy trì được liên kết vô tuyến ổn định, không bị đứt đoạn tín hiệu ngay cả khi người dùng vùng tay mạnh trong lúc tập. Về mặt phần mềm, ứng dụng máy tính đóng vai trò trung tâm xử lý, phải phân tích mượt mà luồng hình ảnh từ camera để lập bản đồ khung xương người tập theo thời gian thực [5]. Dựa trên nền tảng này, phần mềm sẽ tự động đếm số lần lặp lại động tác, ước tính lượng calo tiêu hao thông qua sự biến thiên của mạch đập [7], đồng thời kích hoạt hệ thống phát âm thanh cảnh báo ngay khi phát hiện người dùng thực hiện sai tư thế hoặc có dấu hiệu quá sức.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài giới hạn đối tượng phục vụ là nhóm người lớn tuổi, do đó các bài tập được lựa chọn đưa vào hệ thống chủ yếu là các động tác rèn luyện nhẹ nhàng tại chỗ như vùng tay, đứng lên ngồi xuống với ghế hoặc nâng đùi. Phần cứng ngoại vi được thiết kế tối ưu xoay quanh dòng vi điều khiển tiết kiệm năng lượng và cảm biến nhịp tim chuyên dụng [3]. Đặc biệt, thiết kế vật lý của cảm biến được giới hạn tích hợp trực tiếp vào phần ngón tay của găng tay thể thao nhằm tăng cường tính công thái học và giảm thiểu nhiễu sáng.

Đối với phần mềm, toàn bộ hệ thống được đóng gói thành một ứng dụng chạy độc lập offline trên nền tảng hệ điều hành Windows. Việc không phụ thuộc vào quá trình tính toán trên máy chủ đám mây nhằm mục đích tối đa hóa tốc độ phản hồi hệ thống và bảo mật tuyệt đối dữ liệu sức khỏe cá nhân của người sử dụng.

1.3 Tổng quan kiến trúc hệ thống AI PT Online

Kiến trúc tổng thể của hệ thống AI PT Online được thiết kế theo mô hình xử lý phân tán, bao gồm hai phân hệ chính hoạt động song song và đồng bộ hóa dữ liệu liên tục với nhau. Phân hệ thứ nhất là một thiết bị ngoại vi dạng đeo tay đảm nhiệm vai trò cảm biến sinh lý. Phân hệ thứ hai là một ứng dụng máy tính đóng vai trò trung tâm tính toán, xử lý hình ảnh và ra quyết định. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phân hệ này tạo ra một vòng lặp phản hồi khép kín, cho phép hệ thống vừa giám sát được biên độ vận động cơ học bên ngoài, vừa theo dõi được những biến đổi sinh tồn bên trong cơ thể người tập.



Hình 1.4 Sơ đồ khối tổng quan kiến trúc hệ thống AI PT Online

Đi sâu vào chi tiết, phân hệ phần cứng được cấu trúc thành một cụm vi mạch siêu nhỏ gọn, đặt gọn gàng trong vỏ hộp in 3D công thái học. Hệ thống này sử dụng mạch vi điều khiển trung tâm XIAO ESP32-C3 kết nối với module quang học MAX30102 v2 [4]. Để loại bỏ tối đa nhiễu động học sinh ra khi người dùng vùng tay, phần cảm biến quang học được tách rời và cố định chặt vào đầu ngón tay thông qua một găng tay thể thao chuyên dụng [3]. Tín hiệu mạch đập sau khi được số hóa sẽ được đóng gói và phát liên tục qua môi trường không khí bằng giao thức mạng vô tuyến cá nhân Bluetooth Low Energy.

Tại phân hệ phần mềm, ứng dụng đóng vai trò như một bộ não phân tích trung tâm. Ứng dụng này sử dụng camera tích hợp trên máy tính xách tay hoặc camera rời để thu nhận luồng video liên tục. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật xử

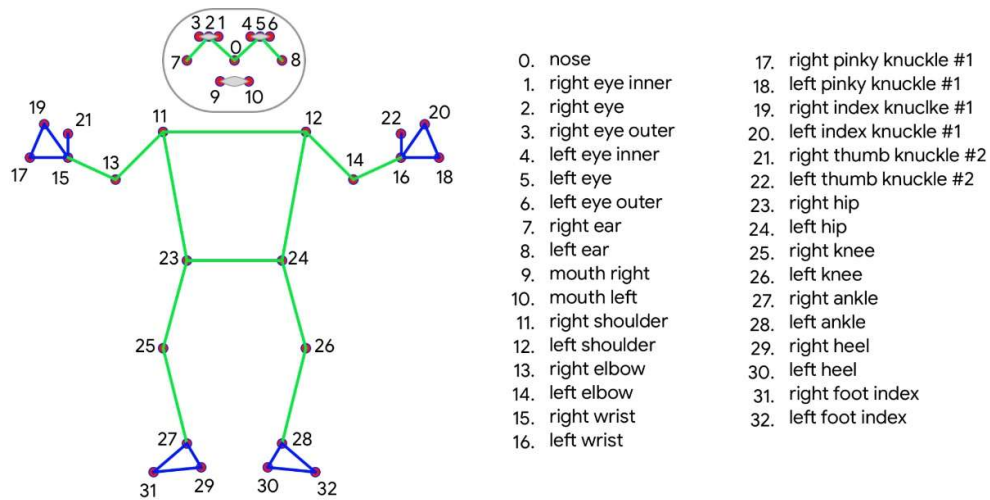
lý ảnh tiên tiến [1], cụ thể là mạng nơ-ron tích chập từ nền tảng MediaPipe, phần mềm có thể nhận diện và số hóa chính xác tọa độ không gian ba chiều của 33 điểm khớp nối trên cơ thể [5]. Dữ liệu tọa độ này ngay lập tức được đối chiếu với các rào chắn hình học và mô hình máy học đã được huấn luyện từ trước để xác định tính hợp lệ của động tác. Cuối cùng, luồng dữ liệu hình ảnh sẽ được đồng bộ hóa với luồng dữ liệu nhịp tim vừa nhận được từ chuẩn Bluetooth để hiển thị lên giao diện người dùng, đồng thời làm cơ sở để kích hoạt các kịch bản cảnh báo an toàn khi cần thiết.

1.4 Cơ sở lý thuyết về Thị giác máy tính và Học máy

1.4.1 Kiến trúc thư viện MediaPipe và mô hình BlazePose

Thị giác máy tính là lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm mô phỏng hệ thống thị giác của con người, cho phép máy tính thu nhận, xử lý và hiểu được các thông tin từ thế giới thực thông qua hình ảnh hoặc video. Trong bài toán hỗ trợ tập luyện thể thao, kỹ thuật cốt lõi được áp dụng là ước lượng tư thế cơ thể người, nhằm mục đích dò tìm và thiết lập hệ tọa độ không gian của các khớp xương [1]. Để giải quyết bài toán này với yêu cầu xử lý thời gian thực trên các máy tính cá nhân không trang bị phần cứng đồ họa chuyên dụng, kiến trúc mã nguồn mở MediaPipe đã được lựa chọn làm khung nền tảng. MediaPipe vận hành dựa trên cơ chế đường ống định tuyến dạng đồ thị (graph-based pipeline), trong đó các nút tính toán được tối ưu hóa ở mức độ sâu, giúp giảm thiểu độ trễ luân chuyển dữ liệu và tối đa hóa băng thông xử lý đa phương tiện [5].

Đóng vai trò là hạt nhân trích xuất đặc trưng hình học bên trong mạng lưới MediaPipe chính là mô hình học sâu BlazePose. Khác với các kiến trúc nhận dạng tư thế truyền thống vốn đòi hỏi năng lực điện toán khổng lồ, BlazePose được thiết kế để mang lại hiệu năng suy luận vượt trội thông qua việc phân bổ mạng nơ-ron thành hai luồng nhận thức riêng biệt. Luồng thứ nhất làm nhiệm vụ dò tìm vị trí khu vực chứa cơ thể người trong khung hình tổng thể, trong khi luồng thứ hai tập trung nội suy tọa độ không gian của ba mươi ba điểm mốc (landmarks) trải dài trên toàn bộ khung xương [6].



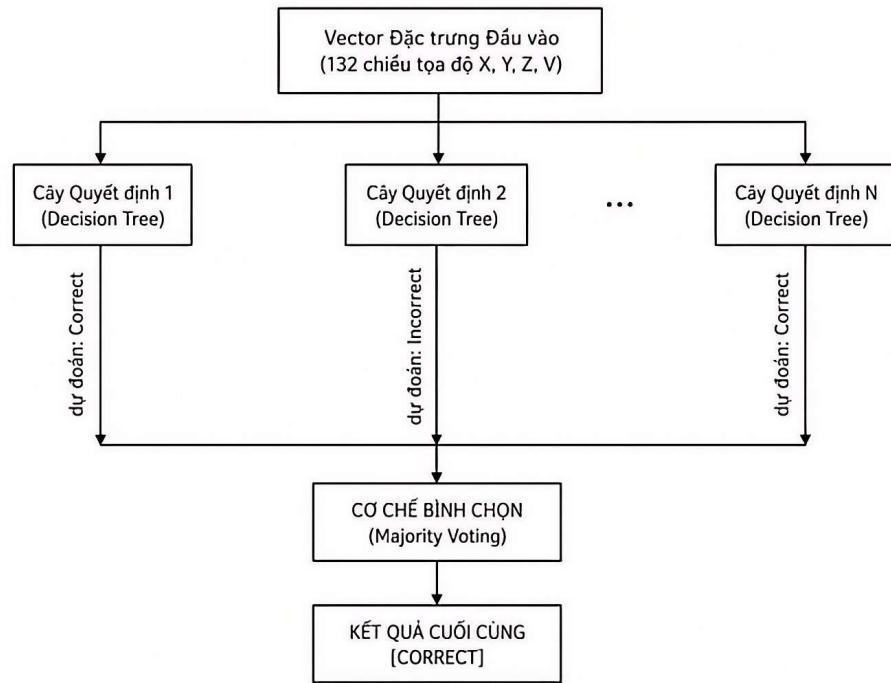
Hình 1.5 Sơ đồ 33 điểm mốc cơ thể của mô hình BlazePose

(nguồn: Researchgate)

Mỗi điểm mốc được mạng nơ-ron dự đoán sẽ trả về bộ bốn giá trị cốt lõi bao gồm tọa độ ba chiều X, Y, Z cùng với một hệ số độ tin cậy. Thông số độ tin cậy này cực kỳ quan trọng đối với một hệ thống giám sát thể thao, bởi nó cung cấp cơ sở toán học để phần mềm chủ động phát hiện những điểm khớp bị che khuất hoặc vượt ra khỏi góc nhìn của ống kính camera, từ đó hạn chế tối đa các sai số trong quá trình đánh giá tư thế người tập.

1.4.2 Thuật toán phân loại Random Forest

Sau khi đã có được tập dữ liệu tọa độ hình học từ mô hình nhận thức thị giác, hệ thống cần một bộ não logic để phân tích và kết luận xem người dùng đang ở trạng thái vận động nào. Để giải quyết bài toán phân loại đa lớp này, thuật toán Random Forest thuộc nhóm Học máy có giám sát đã được triển khai. Về mặt bản chất toán học, Random Forest là một phương pháp học tập kết hợp, hoạt động dựa trên nguyên lý xây dựng và tập hợp kết quả của vô số cây quyết định (decision trees) riêng biệt. Thay vì phụ thuộc vào một mô hình duy nhất dễ bị nhiễu, thuật toán này sẽ khởi tạo hàng trăm cây quyết định trong quá trình huấn luyện, mỗi cây được cấp một tập hợp con dữ liệu ngẫu nhiên để tự tìm ra quy luật phân loại riêng.



Hình 1.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thuật toán Random Forest

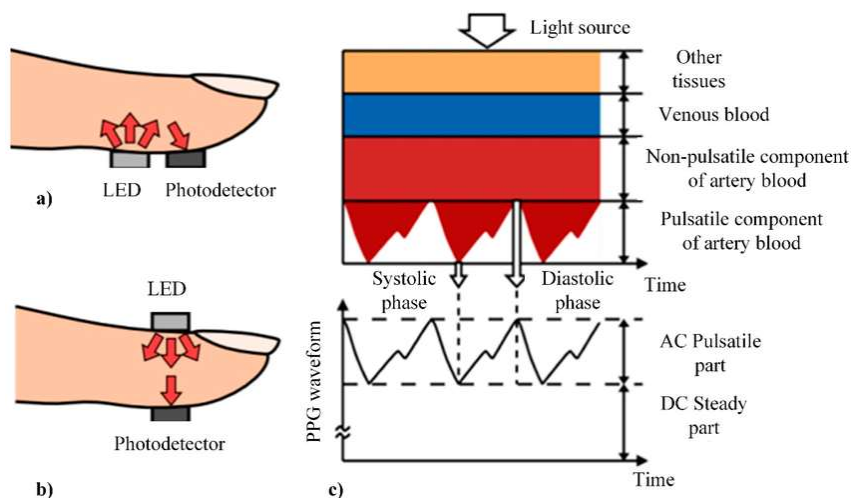
Trong quá trình đưa vào thực thi, dữ liệu đầu vào của mô hình là một véc-tơ một chiều được trải phẳng từ ba mươi ba điểm tọa độ không gian. Khi người dùng thực hiện một động tác thể dục, véc-tơ dữ liệu này sẽ được đẩy qua toàn bộ các cây quyết định bên trong khu rừng. Mỗi cây sẽ tiến hành đánh giá và đưa ra một lá phiếu dự đoán về trạng thái hiện tại, ví dụ như tư thế đang là "chuẩn xác" (correct) hay "sai lệch" (incorrect). Kết quả cuối cùng được hệ thống công nhận sẽ là trạng thái nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ tất cả các cây. Đặc tính hoạt động này mang lại cho Random Forest sự bền bỉ đáng kinh ngạc trước các dữ liệu nhiễu, đồng thời triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng học vẹt (overfitting). Nhờ đó, mô hình có thể phân loại cực kỳ chính xác và ổn định các chuỗi chuyển động phức tạp của người cao tuổi trong môi trường ánh sáng và phong nền phòng tập thay đổi liên tục. Thuật toán Random Forest được đánh giá là đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các tập dữ liệu nhiễu và ngăn chặn hiện tượng overfitting [8].

1.5 Cơ sở lý thuyết về Giám sát sinh tồn và Vô tuyến

1.5.1 Nguyên lý đo quang thể tích PPG (Photoplethysmography)

Giám sát sinh lý quang học, hay còn được biết đến rộng rãi qua thuật ngữ kỹ thuật quang thể tích (Photoplethysmography - PPG), là một phương pháp đo lường không xâm lấn đang đóng vai trò chủ đạo trong các thiết bị y tế đeo tay thông minh. Nguyên lý vận hành cốt lõi của phương pháp này dựa trên đặc tính hấp thụ và phản xạ ánh sáng tự nhiên của các mô sinh học cùng mạng lưới mạch máu dưới da. Trong mỗi chu kỳ co bóp của cơ tim, lượng máu mang oxy được bơm dồn về các mao mạch ngoại vi ở đầu ngón tay hoặc cổ tay, làm gia tăng thể tích mạch máu cục bộ. Sự biến thiên về thể tích này tỷ lệ thuận với lượng ánh

sáng bị hấp thụ khi chiếu một chùm tia xuyên qua bề mặt biểu bì, từ đó tạo ra một dạng tín hiệu dao động hình sin tuần hoàn phản ánh chính xác từng nhịp đập của hệ tuần hoàn [2].



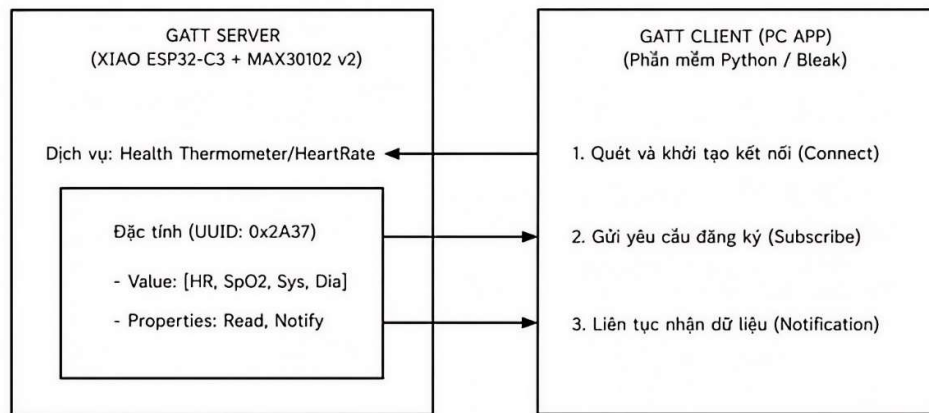
Hình 1.7 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của cảm biến quang thể tích PPG

(nguồn: Researchgate)

Để trích xuất đồng thời thông số nhịp tim và nồng độ oxy bão hòa trong máu (SpO_2), các hệ thống vi mạch cảm biến chuyên dụng thường sử dụng kết hợp hai dải bước sóng riêng biệt, phổ biến nhất là ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại. Cơ sở khoa học của kỹ thuật này nằm ở việc huyết sắc tố mang oxy (Oxyhemoglobin) và huyết sắc tố khử oxy (Deoxyhemoglobin) có mức độ hấp thụ chênh lệch nhau rất lớn tại hai dải tần số ánh sáng nêu trên. Bằng việc thu thập cường độ ánh sáng phản hồi thông qua đi-ốt quang và tính toán tỷ lệ chênh lệch hấp thụ giữa hai bước sóng, bộ vi xử lý có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu nền và giải mã chính xác nồng độ oxy huyết theo thời gian thực [3].

1.5.2 Chuẩn giao tiếp Bluetooth Low Energy và cấu trúc GATT

Để giải quyết bài toán đồng bộ hóa liên tục khối lượng dữ liệu y sinh từ thiết bị đeo về máy tính trạm mà không làm cạn kiệt năng lượng của viên pin dung lượng nhỏ, chuẩn giao tiếp Bluetooth Low Energy đã được lựa chọn làm giải pháp truyền thông vô tuyến lõi. Khác biệt hoàn toàn với Bluetooth cổ điển vốn ưu tiên băng thông lớn cho việc truyền phát âm thanh, BLE được tái thiết kế kiến trúc để tối thiểu hóa mức tiêu hao điện năng. Cơ chế này đạt được thông qua việc phân mảnh dữ liệu thành các gói tin nhỏ và khả năng đưa vi điều khiển trở về trạng thái ngủ sâu ngay lập tức sau khi hoàn tất chu kỳ phát sóng. Hoạt động trên dải tần số 2.4 GHz, chuẩn kết nối này cung cấp một liên kết đủ mạnh để xuyên qua các chướng ngại vật vật lý như vỏ hộp nhựa hay môi trường ẩm ướt của mồ hôi người tập [9].



Hình 1.8 Sơ đồ kiến trúc cấu trúc Client - Server của giao thức BLE GATT

Xương sống của quy trình tổ chức và luân chuyển dữ liệu trong môi trường BLE chính là Cấu hình thuộc tính chung (Generic Attribute Profile - GATT). Cấu trúc GATT quy định dữ liệu phải được phân cấp logic thành các Dịch vụ và Đặc tính, trong đó mỗi thành phần được định danh độc nhất bằng một mã UUID. Trong mô hình hệ thống hiện tại, mạch vi điều khiển trên tay người dùng đảm nhiệm vai trò máy chủ GATT, có nhiệm vụ ghi đè liên tục các giá trị đo đạc mới nhất vào bộ nhớ của Đặc tính sinh tồn. Ngược lại, phần mềm trên máy tính trạm đóng vai trò máy khách, không cần liên tục gửi lệnh yêu cầu đọc dữ liệu mà chỉ cần đăng ký tính năng nhận thông báo. Nhờ đó, mỗi khi nhịp tim hoặc các thông số khác có sự biến đổi, máy chủ sẽ tự động đẩy gói tin thẳng về máy khách, tạo ra một luồng giám sát sinh lý với độ trễ tối thiểu và độ tin cậy tuyệt đối.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống phần cứng

Phần hệ thiết bị ngoại vi đóng vai trò là một điểm nút thu thập dữ liệu sinh lý học, hoạt động độc lập và liên tục trên cơ thể người dùng. Để đảm bảo hệ thống phần cứng vận hành đúng với mục tiêu định hướng ban đầu, toàn bộ quá trình thiết kế và lựa chọn linh kiện cần được phân tích dựa trên hai nhóm tiêu chí cốt lõi, bao gồm các yêu cầu về mặt chức năng và các giới hạn về mặt phi chức năng. Việc xác định rõ ràng các ràng buộc kỹ thuật này sẽ làm cơ sở vững chắc cho các quyết định thiết kế vi mạch ở các bước tiếp theo.

2.1.1 Yêu cầu chức năng

Đối với nhóm yêu cầu chức năng, nhiệm vụ thiết yếu nhất của mạch điện là phải thu thập thành công và liên tục tín hiệu quang thể tích tại vị trí mao mạch đầu ngón tay. Dữ liệu thô thu về phải được lọc nhiễu và tiền xử lý ngay tại vi điều khiển nhằm trích xuất ra các thông số y sinh quan trọng như nhịp tim và nồng độ oxy trong máu [2]. Ngay sau khi được số hóa, luồng dữ liệu này bắt buộc phải được đóng gói theo đúng cấu trúc tiêu chuẩn và phát sóng liên tục qua môi trường vô tuyến bằng giao thức Bluetooth Low Energy [4]. Máy tính trạm sẽ dựa vào các gói tin không dây này để đồng bộ hóa trạng thái sinh lý của người tập theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống mạch điện yêu cầu phải tích hợp cơ chế quản lý năng lượng thông minh, bao gồm mạch sạc tự động có khả năng ngắt dòng khi pin đầy nhằm bảo vệ tuổi thọ của pin Li-Po. Để tối giản hóa thiết kế vật lý bề ngoài, hệ thống cũng cần tích hợp cơ chế đánh thức vi điều khiển thông minh, cho phép thiết bị chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái ngủ sâu tiết kiệm năng lượng và trạng thái hoạt động thông qua một thao tác chạm cảm ứng đơn giản của người sử dụng thay vì sử dụng các công tắc cơ học truyền thống.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Về mặt yêu cầu phi chức năng, tiêu chí khắt khe nhất được đặt ra là kích thước vật lý và khối lượng tổng thể của cụm vi mạch phải được thu gọn ở mức tối đa. Vỏ hộp bảo vệ và cách thức bố trí linh kiện trên cơ thể người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý công thái học. Đặc biệt đối với đối tượng là người cao tuổi, thiết bị tuyệt đối không được gây ra cảm giác vướng víu hay làm giới hạn biên độ chuyển động của các khớp khi họ thực hiện các bài tập thể dục có tính lặp lại cao. Thêm vào đó, độ ổn định của liên kết vô tuyến là một chỉ tiêu kỹ thuật mang tính sống còn. Sóng phát ra từ vi điều khiển phải duy trì được cường độ tín hiệu tốt khi đi xuyên qua các chướng ngại vật vật lý như lớp vỏ nhựa in 3D hay môi trường bề mặt da tiết nhiều mồ hôi, đảm bảo luồng dữ liệu mạch đập không bị đứt gãy giữa chừng. Cuối cùng, tính an toàn điện học và nhiệt độ bề mặt phải được kiểm soát chặt chẽ. Do thiết bị phải hoạt động áp sát vào da người nên không được phép xảy ra hiện tượng rò rỉ dòng điện hay tỏa nhiệt vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép trong suốt vòng đời sử dụng.

2.2 Phân tích và lựa chọn linh kiện

Dựa trên những rào cản kỹ thuật đã được phân tích ở phần yêu cầu hệ thống, quá trình lựa chọn linh kiện cấu thành vi mạch đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của toàn bộ đề tài. Do đặc thù của một thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe yêu cầu khắt khe về diện tích bề mặt, mức tiêu thụ năng lượng và độ nhạy của cảm biến, mỗi thành phần điện tử được lựa chọn đều phải trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng tích hợp hoàn hảo với nhau.

2.2.1 Vi điều khiển trung tâm XIAO ESP32-C3

Trái tim điều phối mọi hoạt động của thiết bị ngoại vi là vi điều khiển trung tâm. Sau khi so sánh nhiều nền tảng phần cứng nhúng trên thị trường, mạch Seeed Studio XIAO ESP32-C3 đã được lựa chọn làm giải pháp tối ưu nhất. Điểm sáng giá nhất của vi mạch này là kích thước vật lý cực kỳ nhỏ gọn, chỉ tương đương một đồng xu, nhưng lại được trang bị bộ vi xử lý kiến trúc RISC-V 32-bit lõi đơn mang lại năng lực tính toán vô cùng mạnh mẽ. Lõi vi xử lý này mang lại hiệu năng cao với mức độ rò rỉ điện năng ở trạng thái deep-sleep cực thấp [10]. Sức mạnh này cho phép thiết bị không chỉ đơn thuần thu thập dữ liệu thô mà còn có thể thực hiện các bước tiền xử lý tín hiệu ADC phức tạp ngay tại phần cứng trước khi truyền đi.



Hình 2.1 Hình ảnh bo mạch Seeed Studio XIAO ESP32-C3

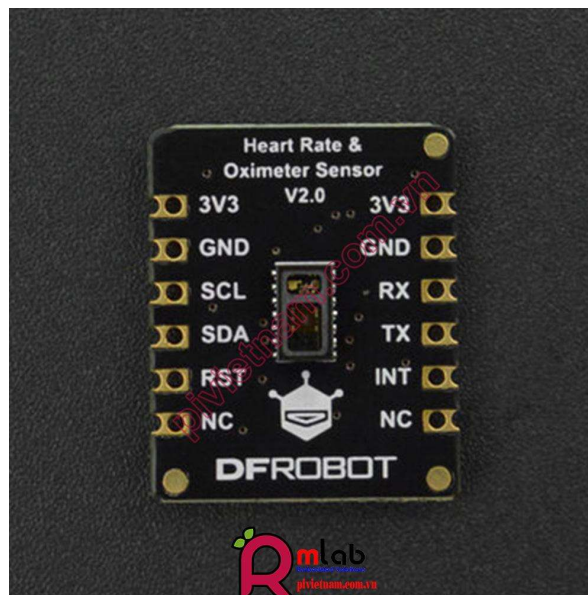
(nguồn: Researchgate)

Bên cạnh năng lực xử lý, XIAO ESP32-C3 còn ghi điểm nhờ việc tích hợp sẵn bộ thu phát vô tuyến hỗ trợ đồng thời cả Wi-Fi và Bluetooth Low Energy 5.0 [4]. Chuẩn BLE 5.0 cung cấp băng thông truyền tải cực kỳ ổn định, tốc độ đồng bộ hóa gói tin nhanh và đặc biệt là khả năng đưa vi điều khiển vào trạng thái ngủ sâu (deep sleep) để tiết kiệm năng lượng ở mức vi ampe. Một chi tiết đắt giá khác ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn linh kiện này là việc bo mạch được trang bị sẵn đế cắm anten rời chuẩn IPEX 1. Thiết kế này giải quyết triệt để bài

toán suy hao tín hiệu vô tuyến khi thiết bị phải hoạt động trong môi trường bị che chắn bởi vỏ hộp nhựa in 3D và nhiễu sóng từ cơ thể người, đảm bảo khoảng cách truyền nhận luôn được duy trì ổn định.

2.2.2 Cảm biến nhịp tim quang học MAX30102 v2

Đóng vai trò là cửa ngõ giao tiếp trực tiếp với cơ thể người dùng để thu nhận tín hiệu y sinh, module cảm biến quang học MAX30102 phiên bản 2 được tích hợp vào hệ thống. Đây là một vi mạch tích hợp cao, được thiết kế chuyên dụng cho các thiết bị đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim có thể mang mặc. Cấu trúc nội tại của MAX30102 bao gồm hai đèn LED phát sáng ở các dải bước sóng đỏ và hồng ngoại, kết hợp với một bộ thu quang điện (photodetector) có độ nhạy cực cao [3]. Khi áp sát bề mặt cảm biến vào da, ánh sáng sẽ xuyên qua các mao mạch và phản xạ ngược trở lại bộ thu, mang theo thông tin về sự biến thiên thể tích máu.



Hình 2.2 Hình ảnh module cảm biến MAX30102 v2

(nguồn: mlab)

Sự vượt trội của module này nằm ở việc nó được tích hợp sẵn một bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) với độ phân giải lên đến 18-bit, cùng với các bộ lọc triệt tiêu nhiễu ánh sáng môi trường. Nhờ phần cứng giải mã tín hiệu tinh vi này, vi điều khiển trung tâm không cần phải tiêu tốn tài nguyên để xử lý nhiễu điện từ hay nhiễu sáng ngoại cảnh. Toàn bộ dữ liệu sau khi được làm sạch tại cảm biến sẽ được truyền về XIAO ESP32-C3 thông qua giao thức truyền thông I2C tiêu chuẩn với tốc độ lấy mẫu có thể lập trình linh hoạt. Ở phiên bản mạch v2, các linh kiện thụ động xung quanh vi mạch MAX30102 cũng được tối ưu hóa để giảm nhiễu ký sinh, làm tiền đề vững chắc cho việc đo đạc nhịp tim ngay cả khi người sử dụng đang thực hiện các động tác thể thao.

2.2.3 Mạch sạc quản lý năng lượng TP4056 và Pin Li-Po

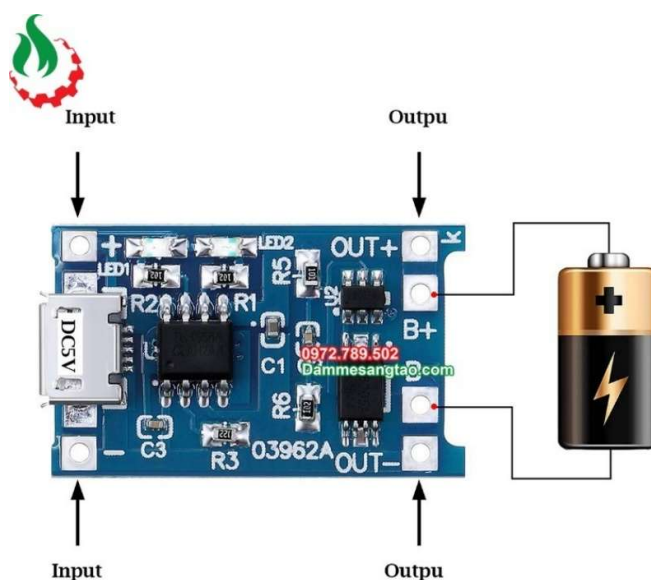
Đối với bất kỳ thiết bị đeo tay thông minh nào, hệ thống cung cấp năng lượng luôn là một thách thức lớn khi phải cân bằng giữa thời lượng sử dụng và kích thước vật lý. Để giải quyết bài toán này, nhóm nghiên cứu đã quyết định sử dụng dòng pin Lithium-Polymer (Li-Po) mã 402030 làm nguồn cung cấp điện năng chính. Với kích thước cực kỳ khiêm tốn, độ dày chỉ khoảng 4 milimet và cấu trúc lõi polymer dạng dẻo, viên pin này hoàn toàn nằm lọt thỏm bên trong lớp vỏ hộp in 3D mà không làm gia tăng trọng lượng tổng thể. Mức điện áp danh định 3.7V của pin Li-Po hoàn toàn đáp ứng đủ dải điện áp hoạt động của vi điều khiển trung tâm cũng như các cảm biến ngoại vi trong hệ thống.



Hình 2.3 Hình ảnh pin Li-po 402030

(nguồn: KTP)

Tuy nhiên, đặc tính của pin Lithium là rất nhạy cảm với các tình trạng quá áp hoặc xả cạn, có thể dẫn đến phồng rộp và nguy cơ cháy nổ. Do đó, module sạc tuyến tính TP4056 được tích hợp vào mạch để đóng vai trò như một chốt chặn an toàn. Vi mạch này vận hành dựa trên thuật toán sạc thông minh kết hợp giữa dòng điện không đổi và điện áp không đổi. Thuật toán sạc tuyến tính dòng không đổi/áp không đổi (CC/CV) này của TP4056 giúp tối ưu hóa chu kỳ nạp và kéo dài tuổi thọ cell pin [11]. Trong quá trình sạc, TP4056 sẽ tự động điều tiết dòng nạp dựa trên nhiệt độ của IC, đồng thời tự động ngắt hoàn toàn nguồn điện đi vào ngay khi điện áp pin chạm ngưỡng giới hạn 4.2V. Sự hiện diện của module quản lý năng lượng này giúp thiết bị vận hành bền bỉ qua nhiều chu kỳ nạp xả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng khi thiết bị tiếp xúc sát với da tay.



Hình 2.4 Hình ảnh mạch sạc TP4056

(nguồn: Researchgate)

2.2.4 Linh kiện phụ trợ (Cảm biến chạm TTP223 và Đầu nối Pogo Pin)

Ngoài các linh kiện cốt lõi, việc lựa chọn các linh kiện phụ trợ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện thiết kế công thái học và tăng cường khả năng chống chịu môi trường cho thiết bị. Khi người cao tuổi thực hiện các bài tập thể thao, lượng mồ hôi tiết ra là rất lớn. Nếu sử dụng các nút bấm vật lý cơ học truyền thống, mồ hôi và bụi bẩn rất dễ xâm nhập qua các khe hở làm oxy hóa mạch điện bên trong. Để khắc phục triệt để nhược điểm này, hệ thống sử dụng vi mạch cảm ứng điện dung TTP223 thay thế cho công tắc cứng. Nút chạm này hoạt động dựa trên sự thay đổi điện dung khi có ngón tay người tiến lại gần, cho phép nhận diện thao tác xuyên qua lớp vỏ nhựa in 3D. Cơ chế phát hiện sự thay đổi điện dung của TTP223 cho phép thời gian đáp ứng nhanh (khoảng 60ms ở chế độ fast mode) và độ nhạy có thể tinh chỉnh [12]. Nhờ đó, vỏ thiết bị có thể được thiết kế đúc nguyên khối, loại bỏ hoàn toàn các khe hở vật lý trên bề mặt.



Hình 2.5 Hình ảnh cảm biến chạm TTP223

(nguồn: Researchgate)

Đồng bộ với triết lý thiết kế kín nước, cổng sạc của thiết bị cũng được cải tiến bằng cách loại bỏ hoàn toàn các chuẩn cắm truyền thống như Micro-USB hay Type-C. Thay vào đó, thiết kế sử dụng đầu nối dạng tiếp điểm lò xo đàn hồi (Pogo Pin) kết hợp với cơ chế hút từ tính. Cấu trúc này chỉ để lộ ra các điểm tiếp xúc bằng đồng mạ vàng phẳng lý trên bề mặt vỏ hộp, hoàn toàn miễn nhiễm với sự ăn mòn của mồ hôi. Khi cần sạc, người dùng chỉ việc đưa dây cáp lại gần, lực hút từ tính sẽ tự động kéo các chân Pogo Pin khớp đúng vào vị trí tiếp điểm một cách chính xác. Giải pháp này không chỉ tối ưu hóa khả năng chống nước mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng cực kỳ thân thiện, dễ dàng cho người cao tuổi vốn có thao tác tay không còn linh hoạt.



Hình 2.6 Hình ảnh đầu nối Pogo Pin âm dương

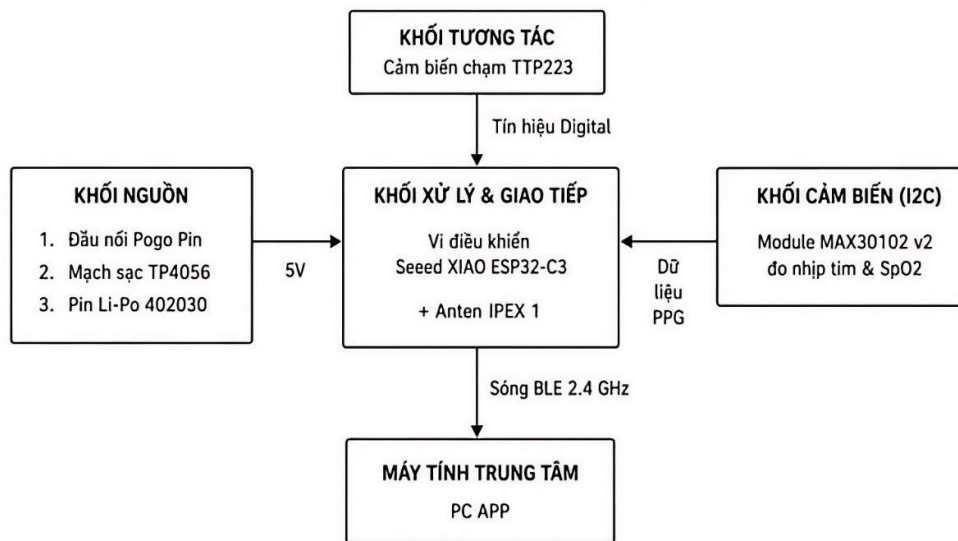
(nguồn: Researchgate)

2.3 Thiết kế vi mạch đo lường

Sau khi hoàn tất việc đánh giá và lựa chọn các linh kiện rời rạc, bước tiếp theo trong quy trình phát triển phần cứng là thiết kế vi mạch tích hợp. Mục tiêu của giai đoạn này là liên kết các module độc lập thành một hệ thống đo lường thống nhất, đảm bảo tính logic trong luồng truyền tải dữ liệu và tính an toàn trong việc phân phối điện năng. Quá trình thiết kế được chia làm hai bước cơ bản: xây dựng sơ đồ khối chức năng để định hình kiến trúc tổng thể, và thiết kế sơ đồ nguyên lý ghép nối để xác định các thông số giao tiếp điện học giữa từng chân tín hiệu.

2.3.1 Sơ đồ khối chức năng

Kiến trúc tổng thể của thiết bị đeo được chia thành bốn khối chức năng chính, hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau bao gồm: khối nguồn, khối cảm biến, khối xử lý trung tâm kết hợp truyền thông vô tuyến và khối tương tác người dùng. Khối nguồn đóng vai trò tiếp nhận dòng điện từ các tiếp điểm Pogo Pin bên ngoài, đi qua mạch quản lý nạp xả để nạp vào viên pin Li-Po, từ đó cung cấp mức điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống. Khối cảm biến chịu trách nhiệm thu thập các tín hiệu y sinh thô từ cơ thể và gửi về khối xử lý trung tâm. Tại đây, vi điều khiển sẽ chạy các thuật toán nội suy để giải mã tín hiệu, đóng gói dữ liệu và phát sóng ra môi trường không khí. Cuối cùng, khối tương tác đóng vai trò như một cầu nối vật lý, cho phép người dùng điều khiển trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua các thao tác chạm.



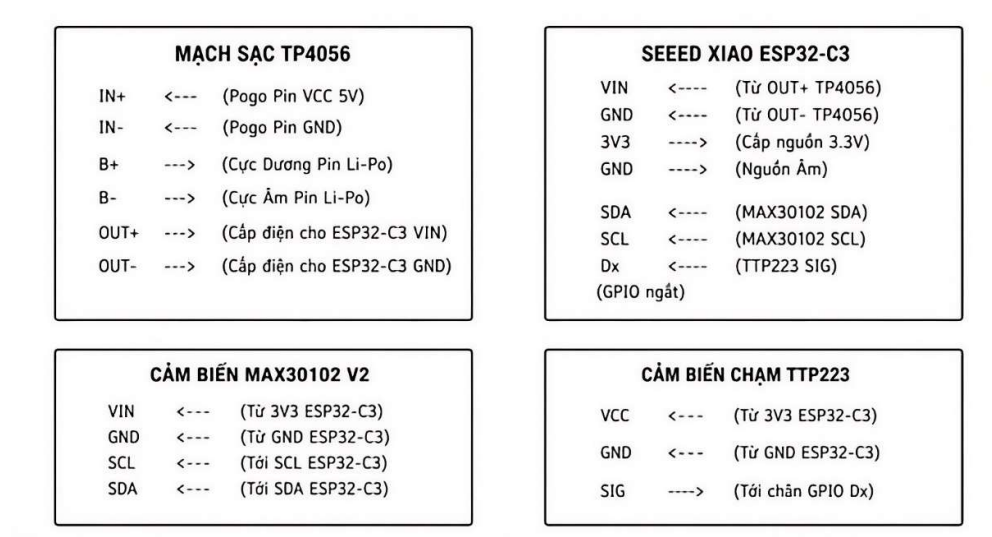
Hình 2.7 Sơ đồ khối chức năng hệ thống vi mạch phần cứng

2.3.2 Sơ đồ nguyên lý ghép nối

Dựa trên kiến trúc phân khối, sơ đồ nguyên lý ghép nối được thiết kế để xác định chính xác các chuẩn giao tiếp điện học giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi. Để giao tiếp với cảm biến nhịp tim MAX30102 v2, hệ thống sử dụng bus truyền thông nối tiếp đồng bộ I2C [3]. Hai chân tín hiệu SDA (Dữ liệu) và SCL (Xung nhịp) của cảm biến được đấu nối trực tiếp vào các chân GPIO tương

ứng trên mạch XIAO ESP32-C3. Chuẩn I2C cho phép truyền tải khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao chỉ qua hai dây tín hiệu, giúp tiết kiệm đáng kể không gian đi dây trên bo mạch. Đối với cảm biến chạm TTP223, do tính chất dữ liệu chỉ là các trạng thái nhị phân bật hoặc tắt, chân tín hiệu SIG (Signal) của module này được kết nối thẳng vào một chân GPIO đa dụng được cấu hình ở chế độ ngắt ngoài [4].

Về mặt cung cấp điện áp, dòng điện 5V từ cổng sạc từ tính Pogo Pin được cấp vào hai chân IN+ và IN- của mạch TP4056. Hai chân B+ và B- của mạch sạc được hàn trực tiếp vào các cực của viên pin Li-Po 402030 để thực hiện quá trình nạp. Điện áp đầu ra từ hai chân OUT+ và OUT- của TP4056 sau đó được nối vào dải chân cấp nguồn VIN và GND của mạch XIAO ESP32-C3. Bên trong module XIAO đã được nhà sản xuất tích hợp sẵn một bộ điều áp tuyến tính (LDO), giúp hạ mức điện áp đầu vào xuống mức 3.3V chuẩn để cung cấp cho lõi vi xử lý cũng như phân phối nguồn ổn định cho các module cảm biến MAX30102 và TTP223 đi kèm.



Hình 2.8 Bảng đi dây giữa các linh kiện

2.4 Giải pháp thiết kế vật lý và công thái học

Đối với các thiết bị y tế mang mặc phục vụ trong môi trường tập luyện thể thao, việc lựa chọn linh kiện tốt mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào giải pháp thiết kế vật lý và công thái học nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trên cơ thể người đang vận động liên tục. Những thách thức vật lý lớn nhất cần phải vượt qua bao gồm hiện tượng nhiễu động học làm sai lệch tín hiệu cảm biến, sự xâm nhập của mồ hôi làm hỏng vi mạch, và sự suy hao tín hiệu vô tuyến do cơ thể người hấp thụ.

2.4.1 Tối ưu hóa thu thập dữ liệu với gắng tay thể thao

Trong kỹ thuật đo quang thể tích PPG, tín hiệu thu về vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi khoảng cách giữa bề mặt cảm biến và lớp biểu bì da. Khi người dùng thực hiện các động tác vùng tay mạnh như xoay khớp vai hay đu bám thẳng,

lực quán tính sẽ làm cụm thiết bị xô dịch, sinh ra hiện tượng nhiễu động học che lấp hoàn toàn đồ thị nhịp tim thực tế. Để khắc phục triệt để vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã áp dụng một giải pháp phân tách vật lý mang tính đột phá. Thay vì nhồi nhét tất cả vào một khối duy nhất đặt ở cổ tay như các đồng hồ thông minh thông thường, phần module cảm biến MAX30102 v2 được tách rời và luồn khéo léo vào bên trong phần ngón tay của một chiếc găng tay thể thao chuyên dụng [3].



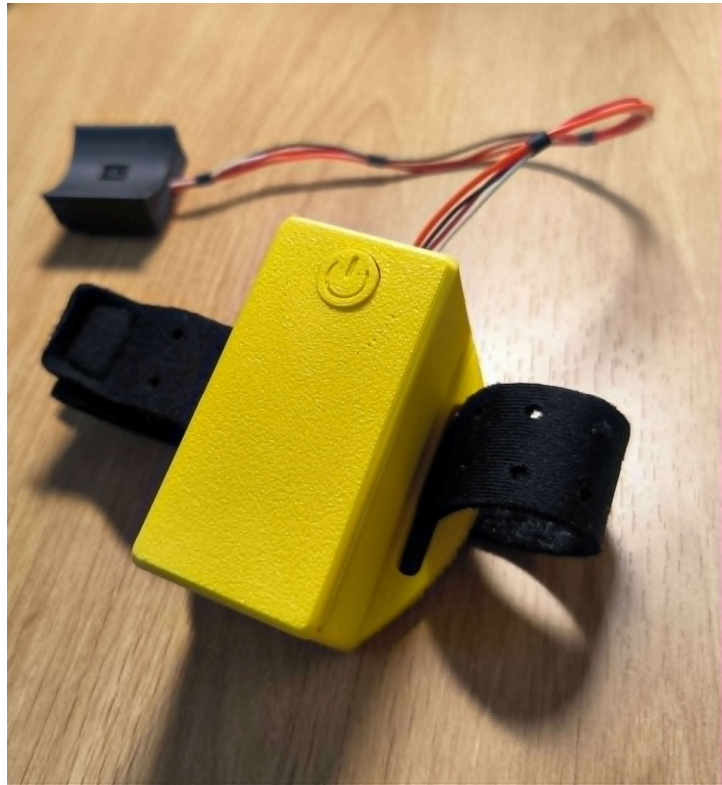
Hình 2.9 Hình ảnh găng tay thể thao có tích hợp cảm biến ở ngón tay

Thiết kế này mang lại hai ưu điểm kỹ thuật vượt trội. Thứ nhất, đầu ngón tay là khu vực có mật độ mao mạch dày đặc nhất, giúp tín hiệu phản xạ ánh sáng thu về đạt biên độ tối đa. Thứ hai, chất liệu vải đàn hồi của găng tay thể thao đóng vai trò như một cơ cấu nẹp cố định, ép chặt bề mặt vi mạch cảm biến vào da, đồng thời tạo ra một màng chắn hoàn hảo ngăn chặn hiện tượng rò rỉ ánh sáng môi trường lọt vào đi-ốt quang điện. Trong khi đó, phần vỏ hộp chứa vi điều khiển và pin có khối lượng nặng hơn sẽ được cố định chắc chắn ở vùng cổ tay hoặc cẳng tay, giảm thiểu tối đa mô-men xoắn do lực ly tâm gây ra trong quá trình tập luyện.

2.4.2 Thiết kế vỏ hộp in 3D bảo vệ vi mạch

Khối vi mạch xử lý trung tâm và hệ thống cung cấp năng lượng được đặt gọn gàng bên trong một vỏ hộp bảo vệ chế tạo bằng công nghệ in 3D. Vật liệu nhựa được sử dụng không chỉ đem lại độ bền cơ học cao, chịu được các va đập nhẹ trong lúc vận động mà còn sở hữu trọng lượng cực kỳ nhẹ, không gây áp lực lên tay người cao tuổi. Quá trình thiết kế mô hình 3D được tính toán tỉ mỉ để tạo ra các gờ giữ bo mạch vừa khít với kích thước của mạch XIAO ESP32-C3, mạch

sạc TP4056 và viên pin Li-Po 402030, giúp các linh kiện bên trong không bị rung lắc khi di chuyển.

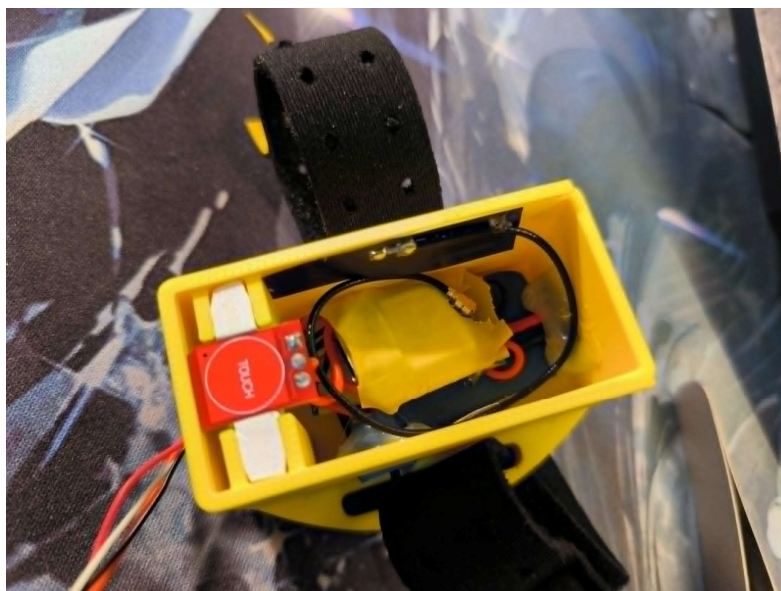


Hình 2.10 Hình ảnh vỏ hộp in 3D bảo vệ mạch trung tâm

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thiết kế vỏ hộp là triết lý thiết kế nguyên khối chống xâm nhập. Bằng việc ứng dụng cảm biến chạm xuyên nhựa TTP223 để làm nút nguồn và hệ thống tiếp điểm sạc từ tính Pogo Pin, vỏ thiết bị đã loại bỏ hoàn toàn các lỗ khoét hờ dành cho cổng cắm hay nút bấm cơ học. Kết cấu đóng kín này tạo ra một lớp giáp bảo vệ hoàn hảo, ngăn chặn triệt để nguy cơ mồ hôi, hơi ẩm hay bụi bẩn từ môi trường phòng tập xâm nhập làm hiện tượng đoản mạch hay ăn mòn các linh kiện điện tử nhạy cảm bên trong.

2.4.3 Tối ưu hóa sóng RF với anten rời IPEX 1

Hoạt động trên băng tần vô tuyến 2.4 GHz, sóng Bluetooth Low Energy có đặc tính vật lý là rất dễ bị hấp thụ bởi nước. Do cơ thể người cấu tạo chủ yếu từ nước, cộng thêm lượng mồ hôi tiết ra trên bề mặt da trong lúc tập luyện, tín hiệu truyền từ cổ tay về máy tính máy tính trạm sẽ bị suy hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu chỉ sử dụng các loại anten dán trực tiếp trên bo mạch (PCB antenna) như thông thường, hiện tượng mất gói tin sẽ diễn ra liên tục, làm đứt gãy đồ thị nhịp tim hiển thị trên phần mềm.



Hình 2.11 Hình ảnh module XIAO ESP32-C3 gắn anten rời IPEX 1

Để đảm bảo chất lượng liên kết vô tuyến, giải pháp sử dụng anten rời chuẩn giao tiếp IPEX 1 đã được triển khai cho vi điều khiển XIAO ESP32-C3 [4]. Anten dán rời sở hữu hệ số khuếch đại cao hơn đáng kể và có thể được bố trí linh hoạt sát với bề mặt bên ngoài của vỏ hộp nhựa in 3D. Nhờ thiết kế này, vùng bức xạ sóng được mở rộng, giúp thiết bị duy trì được cường độ tín hiệu (RSSI) mạnh mẽ và ổn định xuyên suốt thời gian tập. Ngay cả khi người dùng đứng cách xa camera máy tính tới 5 mét và liên tục thay đổi góc vung tay, luồng dữ liệu y sinh vẫn được luân chuyển mượt mà, đảm bảo không có độ trễ trong quá trình cảnh báo an toàn.

2.5 Phân tích yêu cầu phần mềm máy trạm

Phân hệ phần mềm chạy trên máy tính cá nhân đóng vai trò là trung tâm đầu não của toàn bộ hệ thống huấn luyện viên ảo. Nhiệm vụ cốt lõi của ứng dụng này là tổng hợp, đồng bộ và phân tích luồng dữ liệu đa phương tiện từ camera cùng với dữ liệu y sinh từ thiết bị đeo tay. Để định hướng chính xác quá trình lập trình và xây dựng kiến trúc mã nguồn, việc xác định rõ các yêu cầu về mặt chức năng và phi chức năng của phần mềm là bước khởi đầu bắt buộc.

2.5.1 Yêu cầu chức năng

Về mặt yêu cầu chức năng, phần mềm trước tiên phải có khả năng truy xuất và thu nhận luồng video trực tiếp từ thiết bị camera được kết nối với máy tính. Ngay khi tiếp nhận từng khung hình, hệ thống cần ứng dụng các thuật toán thị giác máy tính và thư viện MediaPipe để nhận diện, trích xuất tọa độ không gian ba chiều của khung xương người tập theo thời gian thực [1], [5]. Chuỗi dữ liệu tọa độ này sau đó phải được đưa qua một mô hình phân loại học máy để đánh giá tính chuẩn xác của tư thế, từ đó làm cơ sở để tự động đếm số lần lặp lại động tác và ước tính lượng calo tiêu thụ dựa trên sự biến thiên của nhịp tim [7].

Song song với luồng xử lý hình ảnh, ứng dụng máy trạm bắt buộc phải thiết lập và duy trì được liên kết vô tuyến Bluetooth Low Energy với phần cứng thiết bị đeo. Phần mềm phải đóng vai trò là một GATT Client, liên tục lắng nghe và bóc tách các gói tin chứa thông số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Sự giao thoa giữa dữ liệu vận động và dữ liệu sinh tồn là cơ sở để hệ thống thực hiện chức năng tương tác cốt lõi: phát ra các phản hồi bằng giọng nói tiếng Việt để nhắc nhở sửa lỗi tư thế, đồng thời kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp nếu phát hiện người tập bị té ngã hoặc các chỉ số y sinh vượt quá ngưỡng an toàn. Cuối cùng, toàn bộ quá trình này phải được hiển thị một cách rõ ràng trên một giao diện đồ họa.

2.5.2 Yêu cầu phi chức năng

Đối với các yêu cầu phi chức năng, tiêu chí quan trọng hàng đầu là tốc độ phản hồi và khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng. Ứng dụng phải đảm bảo độ trễ luân chuyển dữ liệu ở mức cực kỳ thấp, duy trì được tốc độ khung hình ổn định ngay cả khi chạy trên các máy tính xách tay cá nhân phổ thông mà không đòi hỏi phải trang bị card đồ họa rời chuyên dụng. Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI), do đối tượng phục vụ chính là người cao tuổi, giao diện thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc tối giản. Các thông số sức khỏe và số đếm phải được hiển thị với phông chữ lớn, độ tương phản màu sắc cao, lược bỏ hoàn toàn các menu cài đặt rườm rà để người dùng có thể thao tác tập luyện chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Tính ổn định và khả năng phục hồi tự động cũng là một rào cản kỹ thuật lớn cần giải quyết. Hệ thống phần mềm cần được trang bị các cơ chế xử lý ngoại lệ tinh vi, có khả năng tự động kết nối lại với cảm biến đeo tay ngay lập tức nếu sóng vô tuyến bị ngắt quãng do nhiễu môi trường, đảm bảo quá trình giám sát sức khỏe không bị gián đoạn. Hơn thế nữa, một yêu cầu khắt khe được đặt ra là

toàn bộ kiến trúc phần mềm, bao gồm cả các mô hình trí tuệ nhân tạo, phải được đóng gói để hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến. Việc không phụ thuộc vào các dịch vụ điện toán đám mây hay đường truyền Internet không chỉ giúp tối đa hóa tốc độ xử lý mà còn bảo vệ tính riêng tư tuyệt đối cho các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến sức khỏe cá nhân của người sử dụng.

2.6 Thiết kế kiến trúc và giao diện người dùng

2.6.1 Kiến trúc phân chia đa luồng

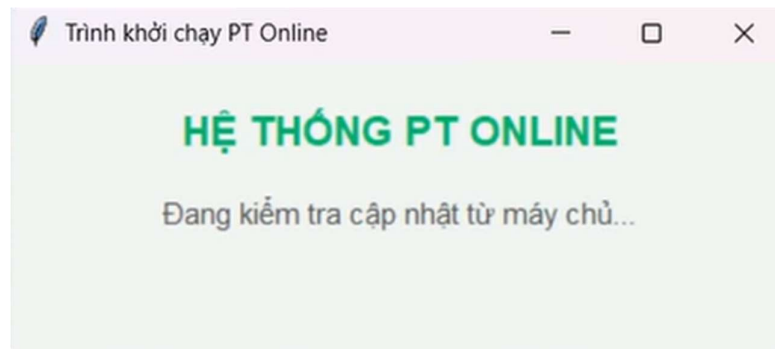
Một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất khi xây dựng phần mềm trung tâm là hiện tượng nghẽn cổ chai tài nguyên, dẫn đến tình trạng giao diện bị treo (đứng hình) khi hệ thống phải xử lý quá nhiều tác vụ nặng cùng một lúc. Trong khuôn khổ đề tài này, ứng dụng phải đồng thời thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi: duy trì vòng lặp hiển thị đồ họa, chạy mô hình mạng nơ-ron nhận diện khung xương từ luồng camera trực tiếp, và duy trì kết nối vô tuyến để lắng nghe gói tin sinh tồn từ thiết bị đeo. Để giải quyết triệt để bài toán đồng bộ hóa này, kiến trúc lập trình đa luồng đã được triển khai, xchương trình thành các không gian xử lý độc lập nhưng vẫn chia sẻ chung một hệ sinh thái biến trạng thái.

Cụ thể, luồng chính được dành riêng để vận hành hệ thống giao diện đồ họa người dùng, đảm bảo các thao tác nhấp chuột và quá trình cập nhật thông số lên màn hình luôn diễn ra mượt mà không có độ trễ. Ngay khi ứng dụng khởi động, một luồng phụ thứ nhất sẽ được tách ra để chuyên trách việc giao tiếp với camera, tiến hành tiền xử lý khung hình và đưa qua mạng lưới MediaPipe để trích xuất tọa độ. Gần như đồng thời, một luồng phụ thứ hai hoạt động dưới nền sẽ chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì liên kết Bluetooth Low Energy. Bằng việc sử dụng các cơ chế khóa luồng và hàng đợi dữ liệu, thông số nhịp tim từ luồng BLE và tọa độ khung xương từ luồng AI được luân chuyển an toàn về luồng chính để hiển thị, tạo ra một hệ thống xử lý song song cực kỳ bền bỉ và tối ưu hóa tối đa sức mạnh của bộ vi xử lý đa nhân trên máy tính.

2.6.2 Thiết kế giao diện UI/UX trực quan và Cơ chế cá nhân hóa BMI

Hướng tới đối tượng người sử dụng là người cao tuổi, toàn bộ hệ sinh thái giao diện của phần mềm được lập trình kết hợp giữa thư viện Tkinter cho các biểu mẫu tĩnh và OpenCV cho luồng hiển thị video động. Trải nghiệm người dùng được cấu trúc thành một luồng tuyến tính liền mạch, dẫn dắt người tập đi qua năm giai đoạn tương tác rõ ràng.

Khởi đầu chu trình là giao diện Trình khởi chạy (Launcher). Tại đây, một cửa sổ siêu nhỏ gọn sẽ xuất hiện để hiển thị quá trình kết nối với máy chủ GitHub, tự động kiểm tra và tải về các bản cập nhật mã nguồn mới nhất (OTA Update) trước khi chính thức kích hoạt hệ thống lỗi.



Hình 2.12 Giao diện màn hình Launcher khởi động phần mềm

Sau khi khởi động thành công, hệ thống chuyển sang Giao diện thiết lập cá nhân. Người dùng sẽ tiến hành nhập các thông số cơ bản bao gồm tuổi, chiều cao, cân nặng, giới tính, cũng như lựa chọn nguồn camera và địa chỉ MAC của thiết bị đeo.

Hình 2.13 Giao diện màn hình nhập thông tin cá nhân

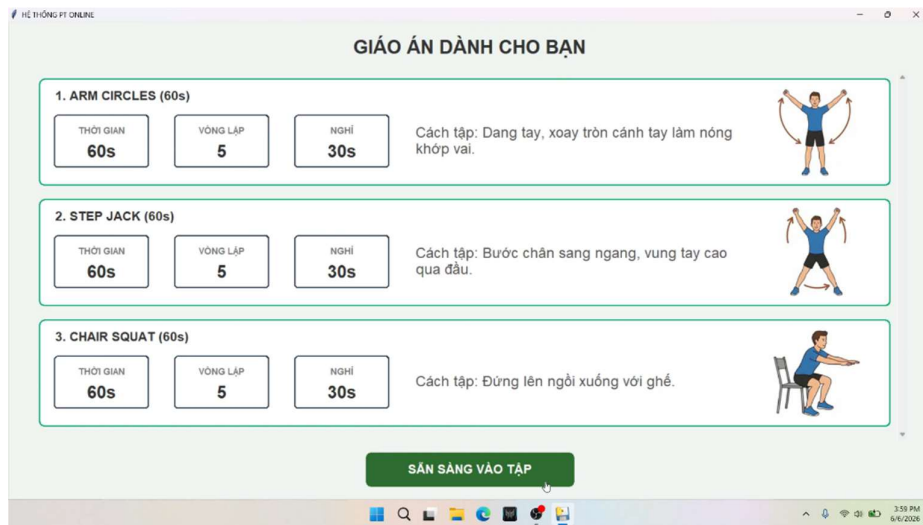
Dữ liệu đầu vào ngay lập tức được đẩy qua khối xử lý toán học để nội suy ra hai thông số quan trọng: Ngưỡng nhịp tim tối đa an toàn (bằng 220 trừ đi số tuổi) và Chỉ số khối cơ thể (BMI). Đây là điểm nhấn đột phá mang lại khả năng cá nhân hóa cao độ cho hệ thống. Dựa trên chỉ số BMI, thuật toán sẽ tự động trích xuất và lắp ghép một lộ trình rèn luyện chuyên biệt từ kho dữ liệu gồm sáu bài tập cốt lõi.

Hình 2.14 Cơ chế chống nhập sai thông tin về tuổi tác

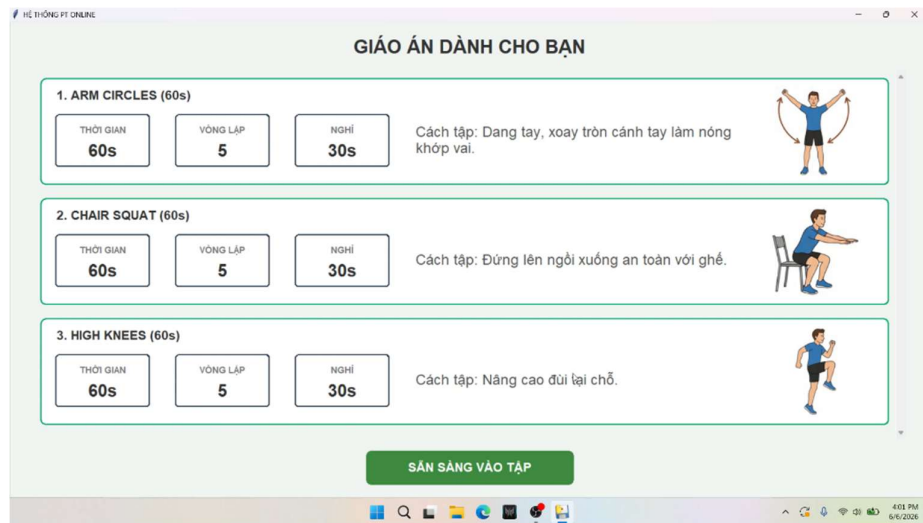
Quy tắc phân loại được thiết kế cực kỳ chặt chẽ: Tất cả các giáo án đều bắt đầu bằng bài tập khởi động khớp vai (Arm Circles). Nếu người dùng có BMI dưới 25 (thể trạng bình thường hoặc gầy), hệ thống sẽ gán bài tập bước chân sang ngang (Step Jack) kết hợp với bài đấm thẳng (Front Punches) nếu là nam giới, hoặc bài đứng lên ngồi xuống với ghế (Chair Squat) nếu là nữ giới để phù hợp với thể lực. Đối với nhóm có BMI từ 25 đến dưới 30 (thừa cân), giáo án sẽ tập trung vào các bài đốt calo an toàn cho khớp gối như Chair Squat và nâng cao đùi (High Knees). Cuối cùng, với nhóm người dùng béo phì có BMI từ 30 trở lên, hệ thống chỉ đề xuất bài tập đá đuổi chân khi ngồi trên ghế (Seated Knees) nhằm triệt tiêu hoàn toàn áp lực trọng lượng cơ thể lên hệ xương khớp.

Sau khi quá trình tính toán hoàn tất, một màn hình hiển thị lộ trình chi tiết sẽ xuất hiện, liệt kê danh sách các bài tập kèm theo thời gian, số vòng lặp và hình ảnh minh họa động tác.

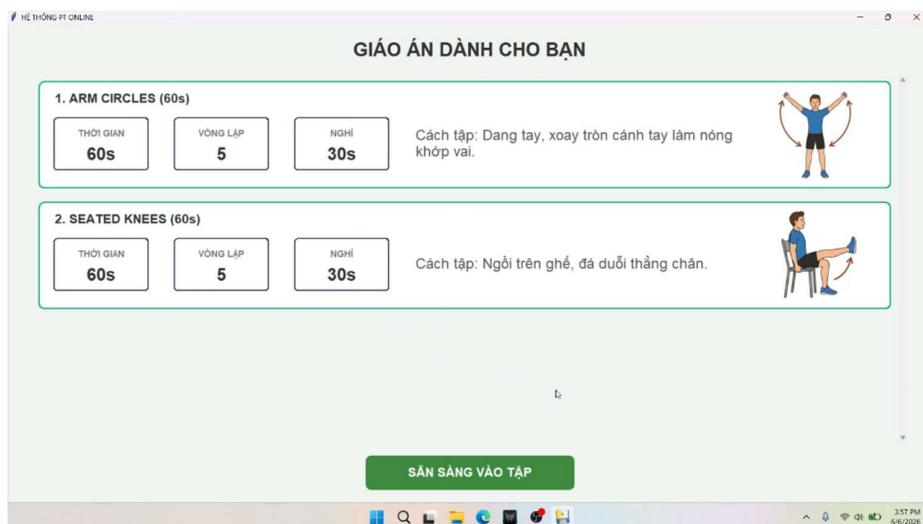
Hình 2.15 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho nam gầy



Hình 2.16 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho nữ gầy

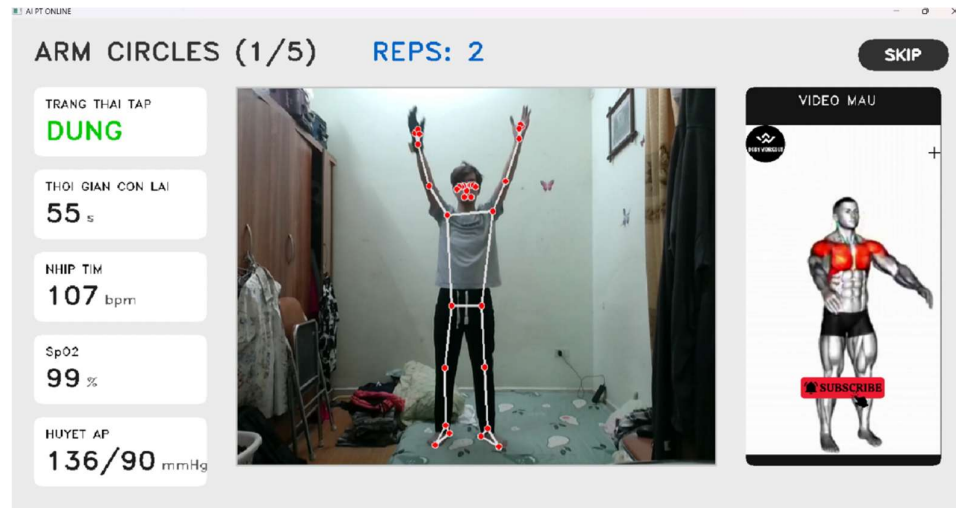


Hình 2.17 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho người thừa cân



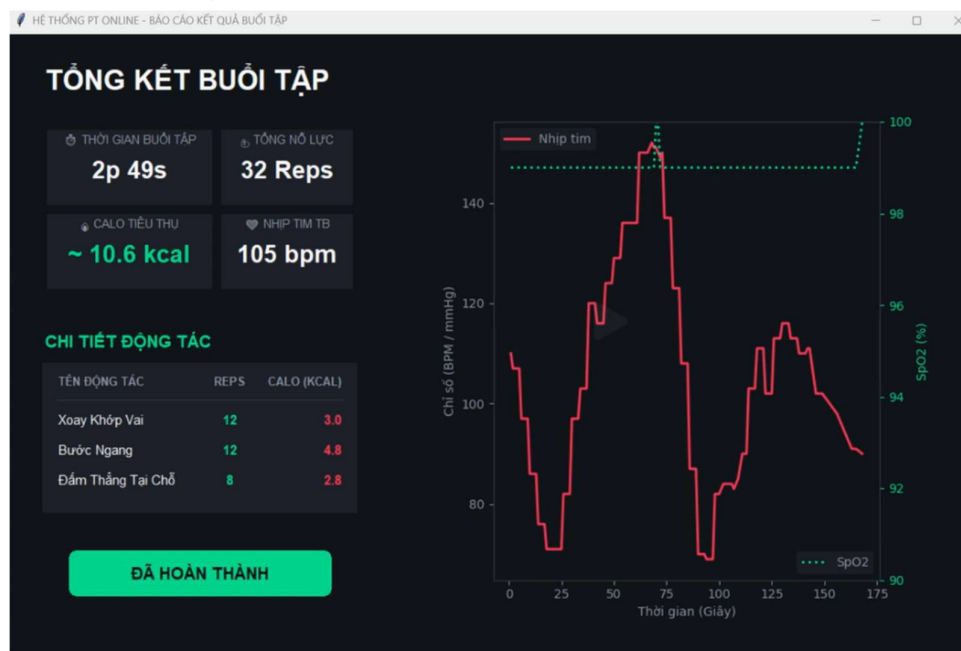
Hình 2.18 Giao diện màn hình hiển thị giáo án cho người béo phì

Khi người dùng xác nhận bắt đầu, không gian giao diện tập luyện chính bằng OpenCV sẽ chiếm quyền điều khiển. Bố cục được tối ưu hóa cho màn hình rộng với luồng video thực tế tích hợp bản đồ khung xương đặt ở trung tâm. Các thông số sinh tồn theo thời gian thực (Nhịp tim, SpO2, Huyết áp) được bố trí thành các khối bo tròn rõ nét ở góc dưới. Đồng thời, hệ thống sử dụng thuật toán rào chắn hình học để liên tục đánh giá biên độ vận động, hiển thị ngay kết quả ĐÚNG/SAI lên màn hình kết hợp phát âm thanh đếm số bằng tiếng Việt mỗi khi hoàn thành một lần lặp (rep).



Hình 2.19 Giao diện màn hình lúc đang tập luyện chính

Khép lại chu trình là giao diện Báo cáo tổng kết. Tại đây, phần mềm sử dụng thư viện đồ họa Matplotlib để vẽ lại biểu đồ biến thiên của nhịp tim và nồng độ oxy huyết trong suốt quá trình tập, đặt cạnh bảng thống kê chi tiết về tổng số reps và lượng calo tiêu thụ, giúp người dùng dễ dàng đánh giá được hiệu quả của buổi rèn luyện.



Hình 2.20 Giao diện màn hình kết thúc sau khi tập xong

2.7 Xây dựng Module AI nhận diện và phân tích tư thế

2.7.1 Trích xuất và số hóa tọa độ điểm mốc cơ thể

Để biến đổi các chuyển động vật lý thành dữ liệu tính toán, phần mềm máy trạm liên tục thu nhận luồng video từ camera và đẩy từng khung hình qua mạng lưới MediaPipe Pose. Quá trình này không chỉ trích xuất tọa độ không gian ba chiều của ba mươi ba điểm mốc trên cơ thể mà còn cung cấp hệ tọa độ hai chiều trên mặt phẳng ảnh [1], [5]. Việc phân tích liên tục các tọa độ này đóng vai trò tiên quyết không chỉ để nhận diện bài tập mà còn là cơ sở để hệ thống tự động đánh giá không gian tập luyện, từ đó kích hoạt các tính năng an toàn.

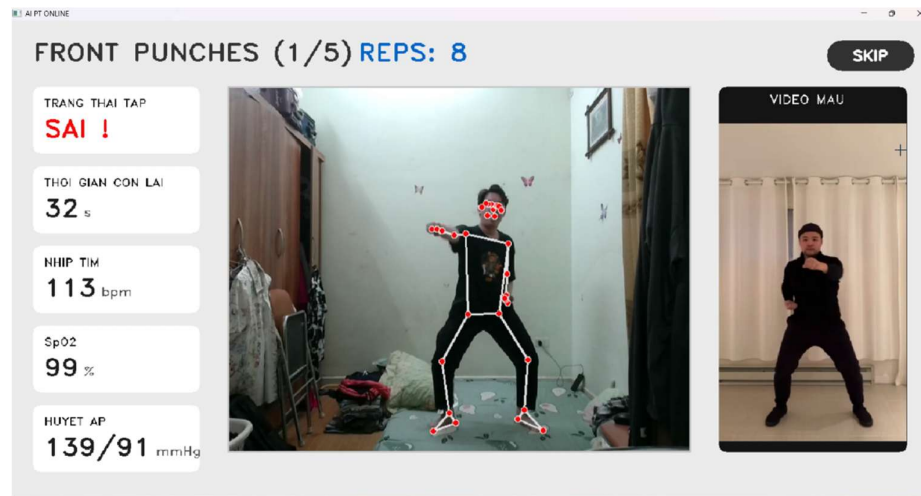
Bằng cách tính toán khoảng cách hình học giữa hai điểm mốc ở tai người dùng, phần mềm có thể nhận biết ngay lập tức nếu người tập tiến lại quá gần ống kính (khoảng cách tai lớn hơn 10% chiều rộng khung hình). Tương tự, việc giám sát tọa độ trục X của mũi cho phép xác định người dùng đang bước ra khỏi vùng trung tâm hoặc đi khuất khỏi tầm nhìn của camera. Khi các tình huống này xảy ra, thuật toán sẽ tự động đóng băng bộ đếm ngược thời gian, làm mờ màn hình và hiển thị trạng thái tạm dừng (Auto-Pause) để chờ người dùng điều chỉnh lại vị trí. Quan trọng hơn, thông qua việc theo dõi độ lệch của trục vai và trục hông theo thời gian thực, module AI sẽ liên tục đánh giá độ ổn định thăng bằng. Nếu hệ thống ghi nhận tọa độ trục Y của mũi hoặc vai bị tụt dốc đột ngột xuống sát cạnh dưới màn hình, hoặc thân người chuyển sang trạng thái nằm ngang bất thường, một cờ tín hiệu phát hiện té ngã (fall_detected) sẽ lập tức được kích hoạt. Cờ tín hiệu này, kết hợp cùng bộ lọc dữ liệu nhịp tim vượt ngưỡng an toàn tối đa, sẽ làm tiền đề để hệ thống ngắt toàn bộ chu trình tập và kích hoạt còi hú báo động khẩn cấp.

2.7.2 Rào chắn hình học kiểm soát biên độ

Mặc dù thuật toán học máy Random Forest có độ nhạy rất cao trong việc phân loại hình thái tư thế chung, nhưng lại bộc lộ hạn chế trong việc đánh giá sự chính xác tuyệt đối của biên độ co duỗi khớp. Do sự đa dạng về chiều cao và tỉ lệ cơ thể của từng người dùng, một mô hình máy học thuần túy rất dễ đánh giá sai các động tác chưa đạt đủ độ vung tay hoặc nâng đùi. Để khắc phục triệt để lỗ hổng này, một lớp lọc không gian mang tên Rào chắn hình học (Geometric Guard) đã được lập trình bổ sung, hoạt động ngay sau khi mô hình Random Forest trả về kết quả dự đoán ban đầu.

Rào chắn này vận hành bằng cách tính toán động chiều dài thân trên (torso) của người dùng dựa trên khoảng cách dọc giữa khớp vai và khớp hông, từ đó lấy giá trị này làm thước đo tham chiếu chuẩn cho mọi đánh giá về sau. Chẳng hạn, với bài tập nâng cao đùi (High Knees), thuật toán yêu cầu tọa độ trục Y của đầu gối bắt buộc phải vượt qua một ranh giới ảo được thiết lập bằng tọa độ hông cộng thêm 25% chiều dài thân trên. Đối với bài đấm thẳng (Front Punches), ngoài việc nhận diện cổ tay đưa lên cao, rào chắn hình học tính toán thêm khoảng cách vector từ vai đến cổ tay, yêu cầu độ giãn của cánh tay phải vượt mức 50% chiều dài thân trên thì mới được tính là một cú vung tay hợp lệ. Sự kết hợp song song

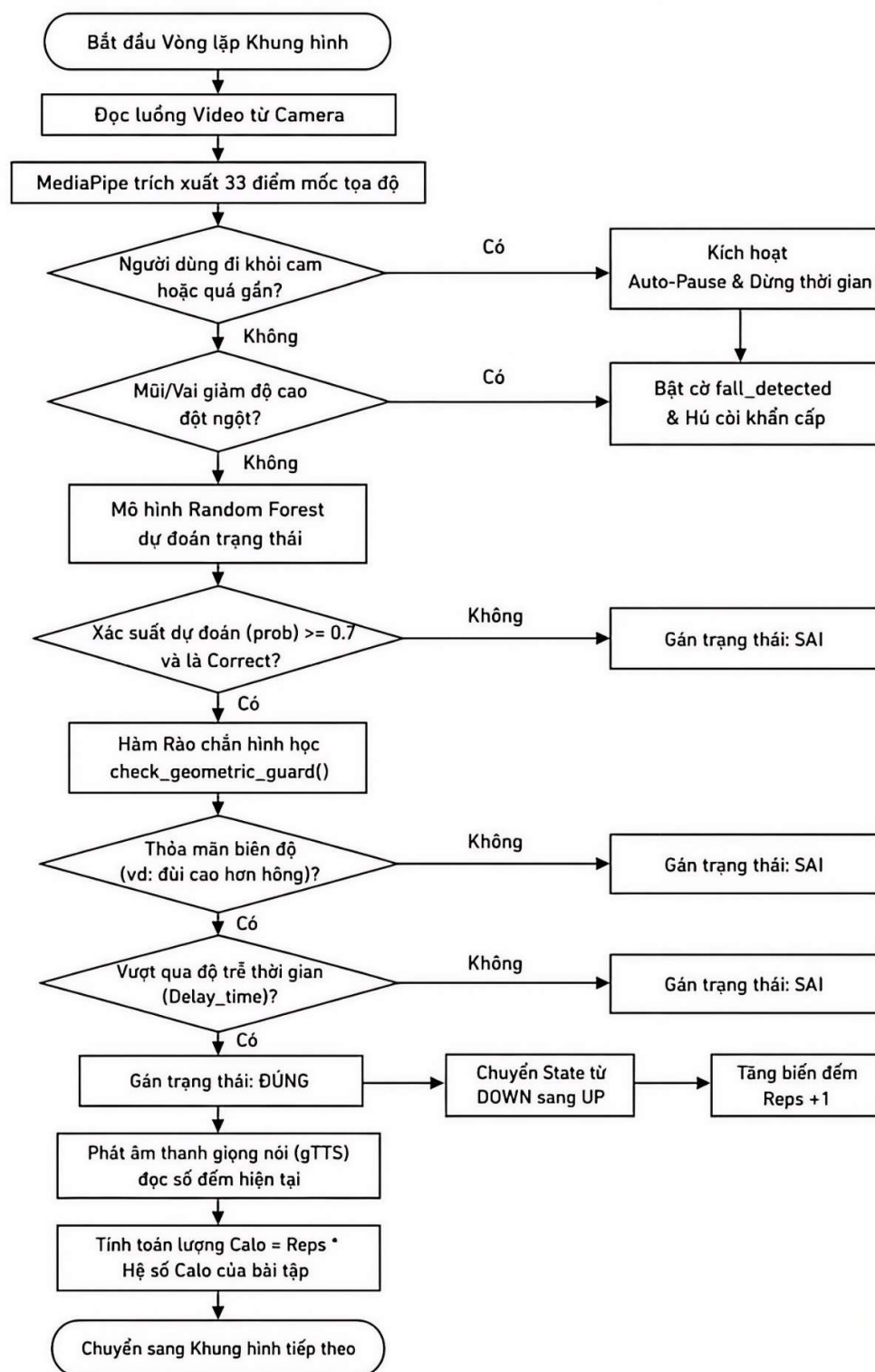
giữa trí tuệ nhân tạo nhận diện mẫu và các quy tắc hình học không gian cứng rắn đã tạo ra một bộ lọc kép, ép người cao tuổi phải thực hiện đúng hoàn toàn kỹ thuật động tác, ngăn ngừa thói quen tập hời hợt có thể làm giảm hiệu quả rèn luyện.



Hình 2.21 Hình ảnh minh họa việc tập sai

2.7.3 Cơ chế đếm số lần lặp lại và tính toán Calo

Sau khi một khung hình xuất sắc vượt qua cả mạng nơ-ron lẫn rào chắn hình học, tín hiệu hợp lệ sẽ được đưa vào cơ chế đếm số lần lặp lại (Reps). Thuật toán quản lý bộ đếm được xây dựng theo mô hình máy trạng thái (State Machine) với hai chu kỳ cơ bản là "DOWN" (chờ động tác) và "UP" (hoàn thành động tác). Để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng đếm nháy (double counting) - xảy ra khi phần mềm bắt được nhiều khung hình đúng liên tiếp trong một tích tắc - một bộ lọc trễ thời gian (debounce timer) đã được áp dụng. Tùy thuộc vào đặc thù vận động của từng bài tập, độ trễ này được tinh chỉnh linh hoạt: 1.0 giây đối với động tác chậm như Squat và 0.3 giây đối với các bài tập nhịp độ nhanh như đấm thẳng.



Hình 2.22 Lưu đồ thuật toán Module AI nhận diện, kiểm soát biên độ và đếm Reps

Ngay tại thời điểm biến đếm Reps được cộng thêm, hệ thống sẽ gọi các hàm đa phương tiện để phát ra âm thanh phản hồi. Tận dụng thư viện Text-to-Speech (gTTS) kết hợp với công cụ xử lý âm thanh Pygame, phần mềm sẽ đọc to chính xác số thứ tự lần lặp vừa thực hiện bằng giọng nói tiếng Việt chuẩn. Âm thanh này đóng vai trò như một lời động viên và xác nhận tương tác, giúp người

cao tuổi không cần phải dán mắt vào màn hình liên tục mà vẫn biết được mình đang tập đúng. Cuối cùng, số lượng reps hợp lệ này sẽ được nhân với hệ số tiêu hao năng lượng tương đối của từng bài tập (tính theo đơn vị kilocalorie/phút) để ước tính lượng calo đã đốt cháy [7]. Khối dữ liệu này được cộng dồn liên tục vào các biến toàn cục để phục vụ cho việc xuất biểu đồ tổng kết chất lượng sau khi buổi tập kết thúc.

2.8 Xử lý truyền thông vô tuyến và dữ liệu y sinh

2.8.1 Thiết lập kết nối BLE Client đọc gói tin UUID

Khối lượng dữ liệu sinh lý từ thiết bị đeo được truyền phát qua không gian theo giao thức vô tuyến Bluetooth Low Energy [4]. Để tiếp nhận luồng dữ liệu này mà không làm gián đoạn vòng lặp xử lý hình ảnh AI cốt lõi vốn đòi hỏi lượng tài nguyên lớn, phần mềm máy trạm khởi tạo một luồng thực thi bất đồng bộ (asynchronous thread) hoạt động hoàn toàn độc lập. Tận dụng thư viện truyền thông Bleak, máy tính cá nhân được cấu hình để đóng vai trò là một máy khách GATT (GATT Client), chủ động tìm kiếm và thiết lập phiên ghép nối với địa chỉ MAC cục bộ của vi điều khiển ESP32-C3 trên thiết bị đeo.

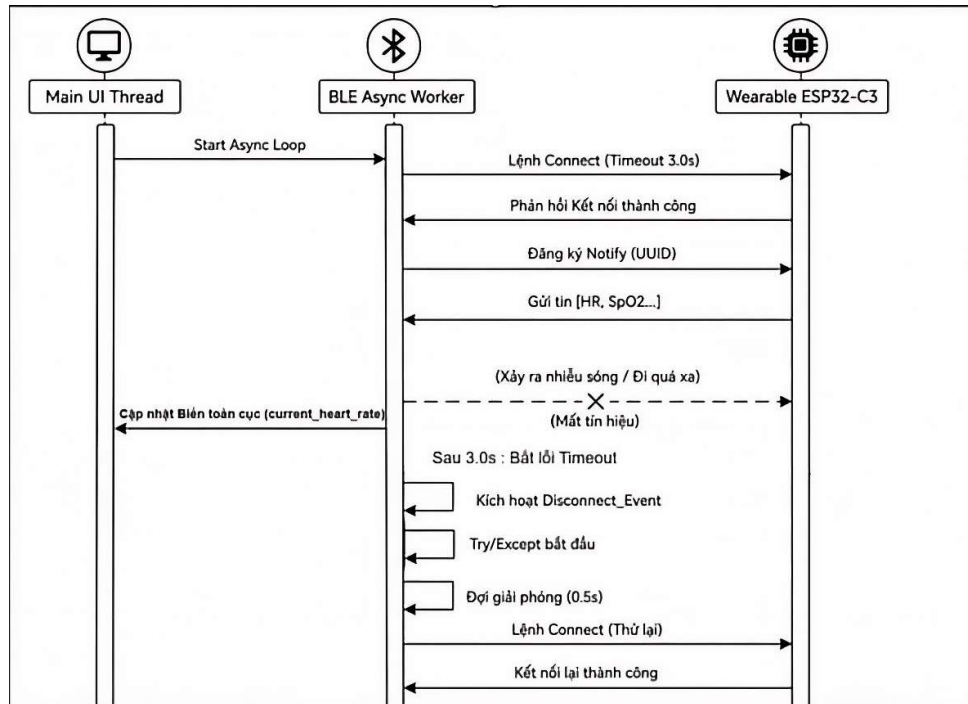
Ngay khi kết nối vật lý được xác lập, phần mềm tiến hành đăng ký nhận thông báo thẳng vào vùng nhớ Đặc tính đo nhịp tim, được định danh bằng mã UUID tiêu chuẩn y tế "00002a37-0000-1000-8000-00805f9b34fb". Mỗi khi cảm biến quang học có kết quả nội suy mới, máy chủ phần cứng sẽ đẩy một gói tin mảng byte về phía máy tính. Một hàm gọi lại lập tức được kích hoạt để bóc tách gói tin này. Thuật toán tiến hành kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách xác nhận chiều dài gói tin tối thiểu là năm byte, sau đó trích xuất các giá trị nhịp tim ở byte thứ hai, nồng độ oxy huyết SpO2 ở byte thứ ba và hai chỉ số huyết áp ở các byte tiếp theo. Dữ liệu thô tiếp tục đi qua một lớp màng lọc logic để loại bỏ các chỉ số rác, yêu cầu nhịp tim phải nằm trong dải sinh lý thực tế từ lớn hơn 0 đến tối đa 220 nhịp/phút và SpO2 không vượt quá 100%, trước khi chính thức ghi đè vào hệ thống biến toàn cục để hiển thị lên giao diện đồ họa.

2.8.2 Thuật toán Tái kết nối tốc độ cao

Trong môi trường phòng tập thực tế, sự di chuyển liên tục của cơ thể có thể gây ra hiện tượng nghẽn sóng hoặc tạo ra các "bóng ma kết nối". Đây là trạng thái nguy hiểm khi hệ điều hành máy tính vẫn ghi nhận thiết bị đang ghép nối, nhưng thực tế luồng truyền tải dữ liệu đã bị đứt gãy hoàn toàn. Nếu sử dụng các thông số thiết lập mặc định, phần mềm có thể bị treo hàng phút chỉ để chờ hệ thống xác nhận mất kết nối. Để giải quyết triệt để rào cản này, thuật toán Tái kết nối tốc độ cao (Fast Reconnect) đã được nhóm nghiên cứu thiết kế và đưa vào thực thi.

Thuật toán này can thiệp trực tiếp vào tham số thời gian chờ (timeout) của lớp mạng, chủ động ép giảm ngưỡng chịu đựng xuống mức tối đa là 3.0 giây. Nếu sau ba giây máy tính không nhận được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào từ vi điều khiển, kết nối lập tức bị cưỡng ép đóng lại. Đồng thời, một cờ tín hiệu sự kiện ngắt kết nối (disconnected_event) được hàm theo dõi

(disconnected_callback) bật sáng. Ngay khi luồng thực thi vấp phải ngoại lệ rớt mạng, khối lệnh bảo vệ try-except sẽ bắt lấy luồng lỗi này và đưa hệ thống vào một chu kỳ chờ cực ngắn chỉ 0.5 giây. Trạng thái nghỉ chớp nhoáng này đóng vai trò giải phóng bộ nhớ đệm vô tuyến, trước khi phần mềm tự động phóng ra các yêu cầu tái kết nối liên tục với tần suất cao cho đến khi liên kết sinh tồn được thiết lập lại.



Hình 2.23 Sơ đồ tuần tự mô tả cơ chế BLE Fast Reconnect

2.8.3 Thuật toán Mô phỏng tín hiệu y sinh xử lý đứt gãy

Kể cả khi liên kết vô tuyến duy trì độ ổn định, bản thân cụm vi mạch cảm biến quang học cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng rớt tín hiệu tạm thời do bề mặt tiếp xúc bị hở khi người tập vận động quá mạnh. Nếu các biến toàn cục bị đẩy về giá trị không ngay lập tức mỗi khi thiếu gói tin, đồ thị nhịp tim trên màn hình sẽ bị đứt đoạn gây khúc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm thị giác và làm sai lệch quá trình tính toán lượng calo tiêu thụ. Nhằm khắc phục hạn chế vật lý của cảm biến quang học, thuật toán Mô phỏng tín hiệu y sinh (Shadow HR) được xây dựng đóng vai trò như một cơ chế nội suy dữ liệu thông minh trong các khoảng thời gian tín hiệu bị khuyết.

Thuật toán hoạt động dựa trên cơ sở đánh giá độ trễ của thời điểm nhận gói tin BLE gần nhất. Tại vòng lặp chính của phần mềm, nếu hệ thống ghi nhận tín hiệu mạch đập thực tế đã bị mất quá hai giây nhưng chưa vượt ngưỡng mười giây, cơ chế mô phỏng Shadow HR sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Thay vì trả về giá trị rỗng, thuật toán sử dụng thông số nhịp tim hợp lệ cuối cùng làm mỏ neo, sau đó cộng thêm một hệ số dao động ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ âm một đến dương một để tạo ra một giá trị ảo tuyến tính. Cơ chế này cũng áp dụng phân bố xác suất cho nồng độ oxy huyết SpO2 và chỉ số huyết áp để giữ cho các giá trị mô phỏng dao động một cách tự nhiên nhất, đánh lừa thị giác người dùng

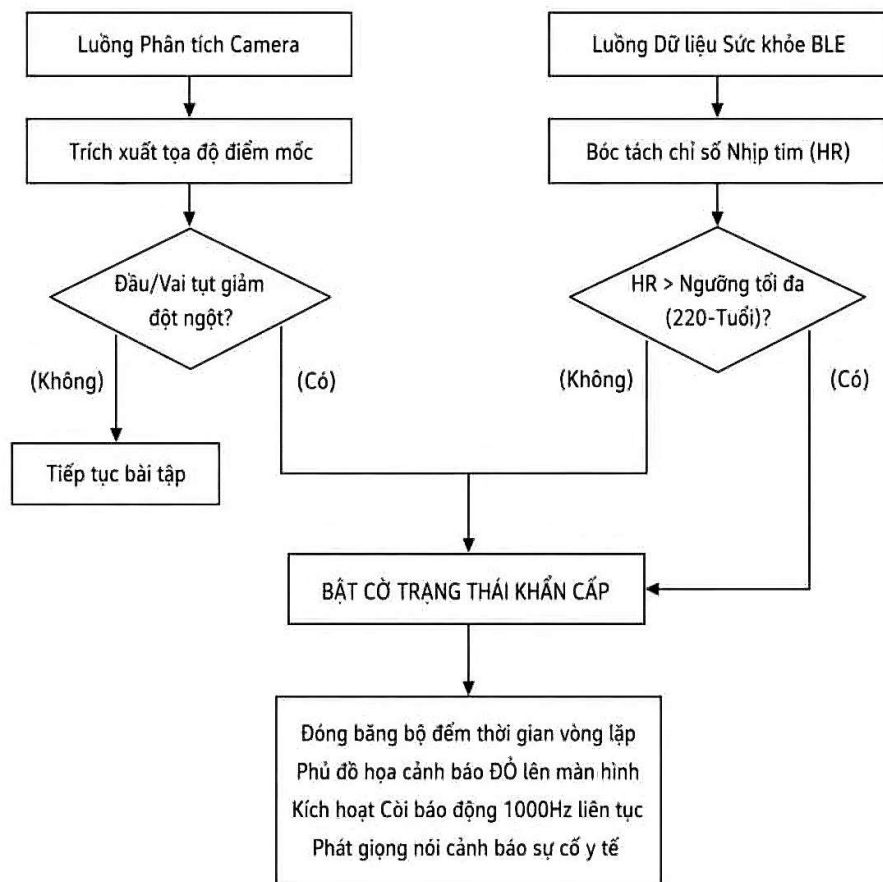
trong chớp mắt trước khi tín hiệu gốc khôi phục. Tuy nhiên, nếu thời gian đứt gãy tín hiệu kéo dài vượt quá ngưỡng an toàn mười giây, hệ thống sẽ xác định đây là một sự cố rò rỉ thiết bị vật lý thực sự và tiến hành triệt tiêu toàn bộ các thông số sinh tồn về mức không để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu báo cáo y tế.

2.9 Các tính năng an toàn và tương tác nâng cao

2.9.1 Chế độ cảnh báo khẩn cấp phát hiện té ngã và nhịp tim vượt ngưỡng

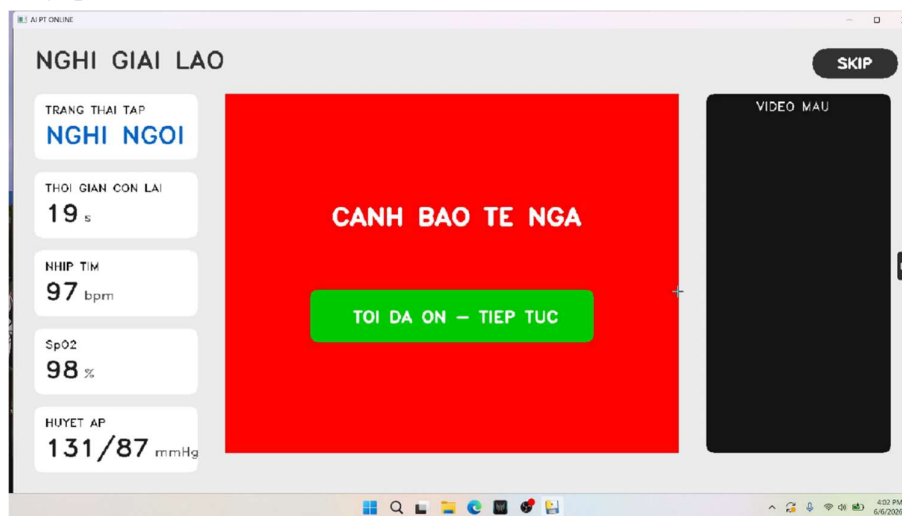
Với đối tượng mục tiêu là người cao tuổi, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tập luyện tại nhà được đặt lên hàng đầu. Do đó, hệ thống được trang bị một cơ chế cảnh báo khẩn cấp đa lớp (Emergency Mode), liên tục giám sát song song cả dữ liệu hình ảnh vận động bên ngoài và thông số sức khỏe y sinh bên trong cơ thể.

Lớp bảo vệ thứ nhất hoạt động dựa trên module phân tích thị giác máy tính. Nếu thuật toán ghi nhận tọa độ của phần đầu hoặc vai người tập sụt giảm đột ngột xuống dưới ngưỡng an toàn của khung hình, hoặc cơ thể chuyển sang trạng thái nằm ngang bất thường trong khi hệ thống không trong khoảng thời gian đếm ngược nghỉ ngơi, phần mềm sẽ lập tức kết luận đây là một sự cố té ngã. Lớp bảo vệ thứ hai hoạt động dựa trên luồng dữ liệu truyền thông vô tuyến. Hệ thống sẽ liên tục đối chiếu chỉ số nhịp tim hiện tại nhận được từ thiết bị đeo với ngưỡng nhịp tim tối đa an toàn đã được nội suy từ độ tuổi của người dùng ở bước thiết lập ban đầu. Nếu cường độ vận động bị đẩy lên quá cao khiến mạch đập vượt qua ranh giới này, hệ thống sẽ đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố tim mạch là rất lớn.



Hình 2.24 Lưu đồ thuật toán Kích hoạt Cảnh báo Khẩn cấp

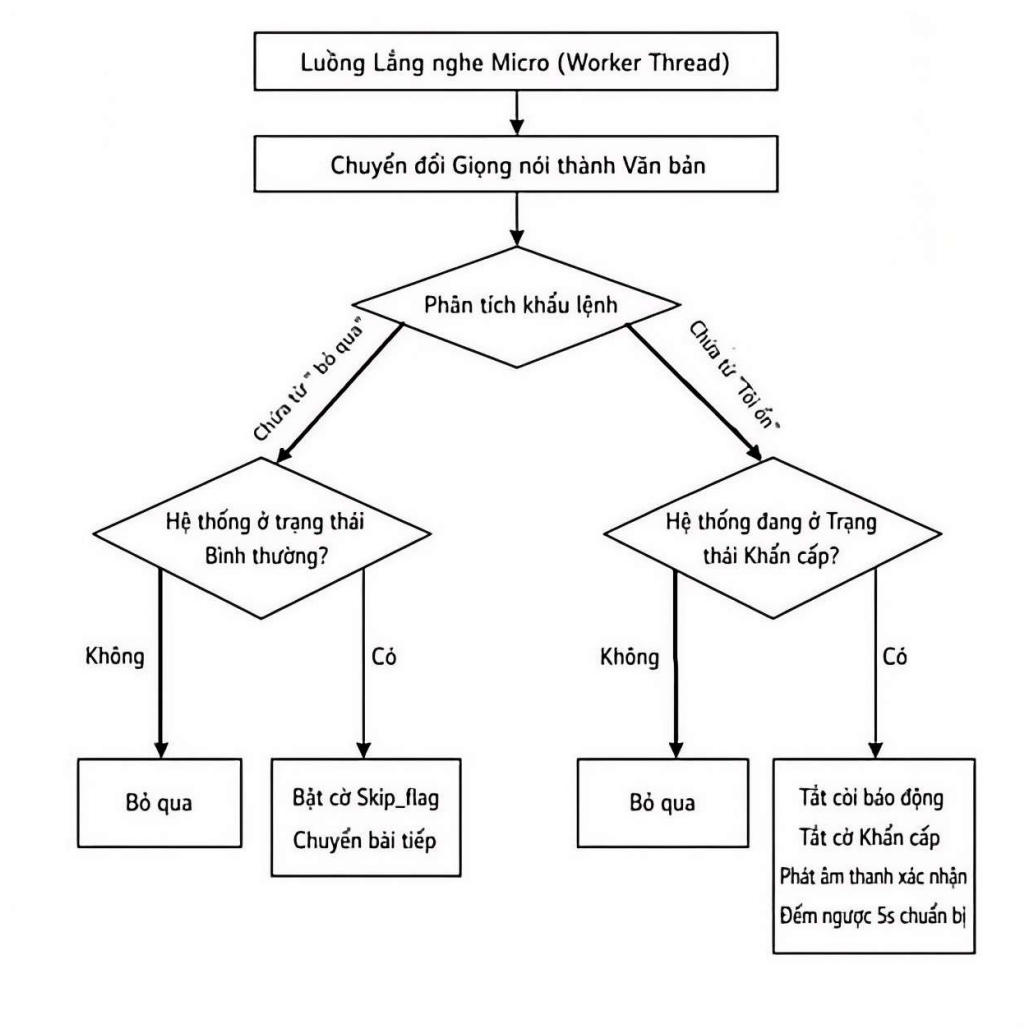
Khi bất kỳ một trong hai kịch bản nguy hiểm này xảy ra, cờ trạng thái khẩn cấp sẽ lập tức bật sáng và vô hiệu hóa mọi chu trình tập luyện hiện tại, đồng thời hệ thống âm thanh đa luồng sẽ vang lên liên tục để thu hút sự chú ý của người thân xung quanh.



Hình 2.25 App sau khi kích hoạt cảnh báo té ngã

2.9.2 Điều khiển rảnh tay bằng nhận diện giọng nói

Để giải quyết sự bất tiện khi người dùng đang đứng cách xa máy tính tới vài mét mà cần phải tương tác với phần mềm, module điều khiển bằng giọng nói (Voice Control) đã được tích hợp song song như một luồng xử lý nền độc lập. Tận dụng thư viện nhận diện giọng nói SpeechRecognition kết hợp với nền tảng giải mã ngôn ngữ tự nhiên của Google, hệ thống liên tục lắng nghe và phân tích các khẩu lệnh tiếng Việt thông qua micro của máy tính. Bộ từ vựng điều khiển được tinh giản tối đa để đảm bảo độ nhạy và tính chính xác, tập trung vào hai kịch bản tương tác cốt lõi là chuyển đổi trạng thái và hủy báo động.



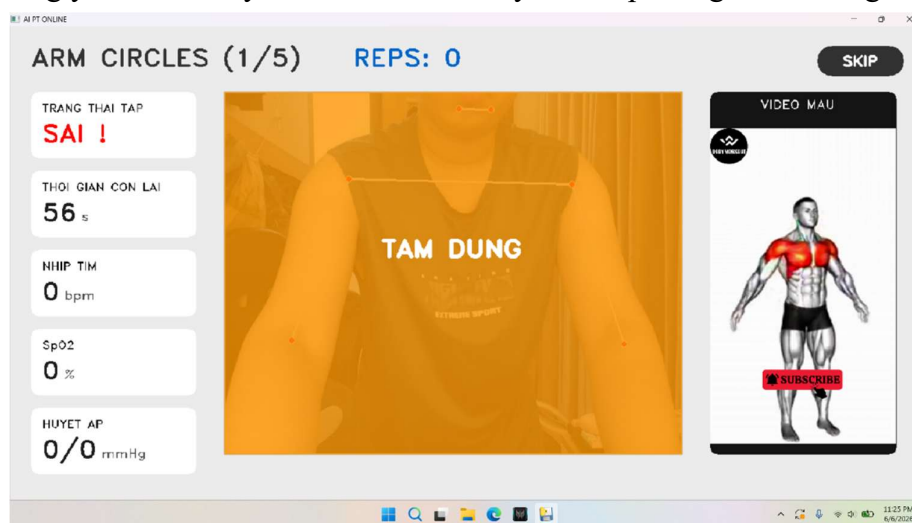
Hình 2.26 Lưu đồ thuật toán Xử lý tương tác Giọng nói

Trong điều kiện tập luyện bình thường, nếu người dùng cảm thấy mỏi hoặc muốn chuyển bài, họ chỉ cần hô khẩu lệnh "bỏ qua". Hệ thống sẽ lập tức ghi nhận, bật cờ tín hiệu bỏ qua (skip_flag) để ngắt vòng lặp hiện tại và chuyển tiếp sang giai đoạn vận động hoặc nghỉ ngơi tiếp theo. Kịch bản thứ hai đóng vai trò là cơ chế vô hiệu hóa báo động giả. Khi hệ thống đang bị khóa trong trạng thái cảnh báo khẩn cấp do nhịp tim cao hoặc nghi ngờ té ngã, người tập không cần phải di chuyển lại gần bàn phím mà chỉ cần hô to "tôi ổn rồi". Phần mềm sẽ ngay lập tức bắt được từ khóa này, tắt còi báo động, dỡ bỏ lớp phủ đồ họa màu đỏ và

cung cấp một khoảng thời gian năm giây đếm ngược để người dùng từ từ quay trở lại vị trí tập luyện ban đầu.

2.9.3 Tự động tạm dừng quá trình tập

Ngoài các tính năng phản hồi chủ động, hệ thống còn được trang bị cơ chế tự động tạm dừng (Auto-Pause) nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng của từng động tác rèn luyện. Cơ chế này vận hành dựa trên việc đánh giá liên tục sự hiện diện và vị trí không gian của người dùng trong khung hình camera. Khi phát hiện người tập di chuyển ra khỏi vùng quan sát hiệu quả, đi khuất khỏi khung hình hoặc tiến lại quá gần ống kính khiến thuật toán thị giác máy tính không thể thu thập đủ cấu trúc điểm mốc khung xương, hệ thống sẽ tự động đóng băng các trạng thái xử lý. Tại thời điểm này, đồng hồ đếm ngược thời gian của bài tập sẽ bị tạm dừng, phần hiển thị camera được làm mờ nhẹ với một lớp phủ màu cam và dòng chữ thông báo trạng thái tạm dừng được hiển thị nổi bật ở vị trí trung tâm. Thuật toán phân tích tư thế và tính toán calo tiêu thụ cũng sẽ tạm thời bị khóa lại để tránh việc sinh ra các dữ liệu rác. Ngay khi người dùng lùi lại đúng khoảng cách an toàn và toàn bộ cơ thể lọt vào tầm nhìn của camera, hệ thống sẽ tự động dỡ bỏ trạng thái đóng băng và tiếp tục luồng đếm thời gian một cách liên mạch mà không yêu cầu bất kỳ thao tác chạm vật lý nào từ phía người sử dụng.



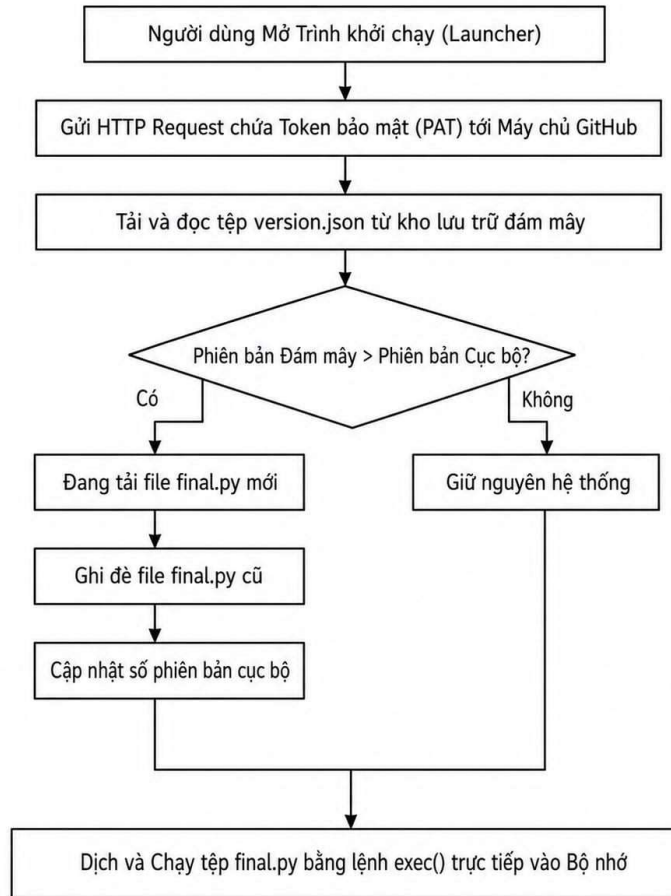
Hình 2.27 Cơ chế tạm dừng quá trình tập luyện

2.10 Triển khai và bảo trì hệ thống

Khâu cuối cùng trong vòng đời phát triển phần mềm là triển khai ứng dụng đến tay người dùng cuối và thiết lập cơ chế bảo trì dài hạn. Đối với một hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo và giao tiếp phần cứng ngoại vi, mã nguồn thường xuyên phải được tinh chỉnh để cập nhật các mô hình nhận diện chính xác hơn hoặc vá các lỗi kết nối phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế. Tuy nhiên, đối tượng người dùng chính của đề tài là người cao tuổi, những người gặp nhiều hạn chế trong việc thực hiện các thao tác kỹ thuật máy tính phức tạp như tải file hay cài đặt phiên bản mới. Do đó, việc xây dựng một kiến trúc triển khai độc lập và tự động hóa khâu cập nhật là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn của đề tài.

2.10.1 Cơ chế cập nhật phiên bản tự động qua GitHub

Để giải quyết bài toán bảo trì từ xa, một trình khởi chạy độc lập (Launcher) đã được lập trình để đóng vai trò như một cầu nối giao tiếp trực tiếp với kho lưu trữ mã nguồn đám mây. Thay vì yêu cầu người dùng phải truy cập trình duyệt web, mỗi khi ứng dụng được bật lên, trình khởi chạy này sẽ tự động khởi tạo một phiên kết nối bảo mật tới nền tảng GitHub. Bằng việc tích hợp mã thông báo truy cập cá nhân (Personal Access Token - PAT) vào tiêu đề (header) của yêu cầu HTTP, hệ thống có khả năng truy xuất an toàn vào kho lưu trữ dữ liệu cá nhân (Private Repository) mà không bị rò rỉ mã nguồn ra bên ngoài.



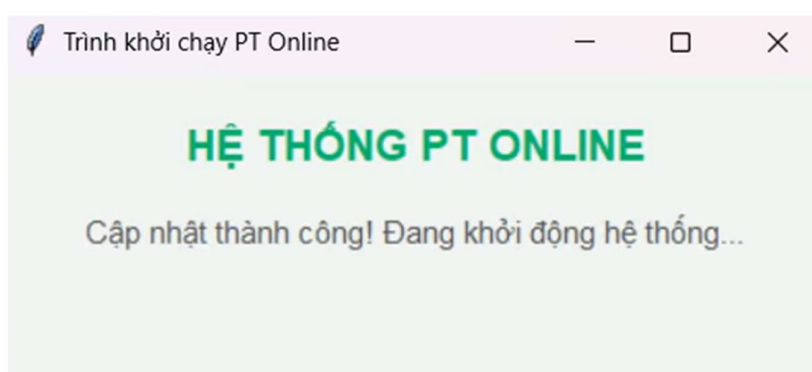
Hình 2.28 Lưu đồ thuật toán cơ chế OTA Update trên Launcher

Khi kết nối thành công, phần mềm sẽ tiến hành tải về tệp tin định dạng JSON chứa thông số phiên bản hiện tại trên đám mây và đối chiếu với phiên bản cục bộ đang lưu trên ổ cứng máy tính. Nếu phát hiện máy chủ có phiên bản mới hơn, trình khởi chạy sẽ tự động tải luồng mã nguồn cốt lõi (tệp final.py) về và ghi đè lên tệp hệ thống cũ. Một điểm sáng tạo mang tính đột phá trong kiến trúc này là việc sử dụng cơ chế thực thi mã động. Ngay khi cập nhật thành công, thay vì phải gọi các tiến trình hệ điều hành phức tạp, trình khởi chạy sẽ trực tiếp mở tệp mã nguồn mới, ép buộc không gian tên miền (namespace) thành không gian thực thi chính và biên dịch trực tiếp vào bộ nhớ RAM thông qua lệnh thực thi nội tại

(exec). Nhờ đó, người dùng luôn được trải nghiệm hệ thống AI tối ưu nhất, mượt mà nhất mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào.



Hình 2.29 Phát hiện bản cập nhật mới từ Github



Hình 2.30 Đã cập nhật thành công phiên bản mới nhất

2.10.2 Đóng gói mã nguồn thành tệp thực thi độc lập

Mã nguồn gốc của hệ thống được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python, đòi hỏi phải có một môi trường thông dịch viên và hàng loạt các thư viện nặng như OpenCV, MediaPipe, hay TensorFlow để có thể hoạt động. Để xóa bỏ rào cản kỹ thuật này đối với người dùng cuối, toàn bộ mã nguồn của trình khởi chạy cùng với môi trường thực thi đã được biên dịch và đóng gói thành một tệp thực thi độc lập (định dạng .exe trên hệ điều hành Windows) thông qua công cụ PyInstaller.

Quá trình đóng gói này không chỉ gom toàn bộ các thư viện động (DLL) mà còn đính kèm các tài nguyên tĩnh như file mô hình học máy dạng nhị phân, video mẫu và hình ảnh giao diện vào một khối duy nhất. Ưu điểm vượt trội của sự kết hợp giữa kiến trúc đóng gói tĩnh (PyInstaller) và cơ chế cập nhật động (Launcher OTA) là sự tối ưu hóa tuyệt đối về băng thông mạng. Cụ thể, khối dung lượng khổng lồ của các thư viện AI và môi trường Python đã được đóng gói cố định một lần duy nhất vào tệp thực thi ban đầu. Những lần cập nhật sau này thông qua GitHub, hệ thống chỉ cần tải về duy nhất một tệp văn bản mã nguồn định dạng Python có dung lượng vài chục kilobyte. Cách tiếp cận này giúp quá trình nâng cấp diễn ra trong chớp mắt, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu triển khai rộng rãi cho các đối tượng người dùng ở những khu vực có tốc độ đường truyền mạng không ổn định.

CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1 Môi trường và kịch bản thử nghiệm

Để có những đánh giá khách quan và chính xác nhất về độ tin cậy của hệ thống huấn luyện viên ảo, quá trình thử nghiệm được tiến hành trong một môi trường phòng tập mô phỏng với các điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống phần mềm máy trạm được triển khai trên máy tính xách tay Predator PH315-55, trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-12700H, bộ nhớ RAM 16GB (4800 MT/s) và card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX 3060 dung lượng 6GB. Cấu hình phần cứng mạnh mẽ này đảm bảo quá trình xử lý đa luồng phức tạp - từ việc tiếp nhận luồng video trực tiếp, trích xuất điểm mốc bằng MediaPipe cho đến chạy mô hình máy học Random Forest - luôn diễn ra mượt mà, đạt tốc độ khung hình tối đa mà không gặp bất kỳ hiện tượng nghẽn cổ chai nào. Thiết bị phần cứng ngoại vi được đeo cố định vào tay người thử nghiệm thông qua găng tay thể thao chuyên dụng. Kịch bản thử nghiệm được chia thành ba giai đoạn độc lập: đánh giá nền tảng phần cứng vô tuyến, đánh giá độ chính xác của các thuật toán nhận diện cốt lõi và cuối cùng là kiểm thử khả năng phản hồi của hệ thống an toàn trong các tình huống khẩn cấp giả định. Người thử nghiệm sẽ thực hiện lặp lại chuỗi sáu bài tập thể dục trong không gian cách camera từ hai đến năm mét, đồng thời liên tục thay đổi góc nghiêng cơ thể để tạo ra các tình huống nhiễu động học thực tế nhất.

3.2 Đánh giá phân hệ phần cứng

Phân hệ phần cứng mang mặc đóng vai trò là nguồn cung cấp dữ liệu y sinh đầu vào cho toàn bộ hệ thống. Do đó, hai chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng nhất cần được đánh giá nghiệm thu là độ ổn định của liên kết vô tuyến Bluetooth Low Energy trong môi trường phòng tập và mức độ tiêu thụ điện năng thực tế của toàn bộ vi mạch.

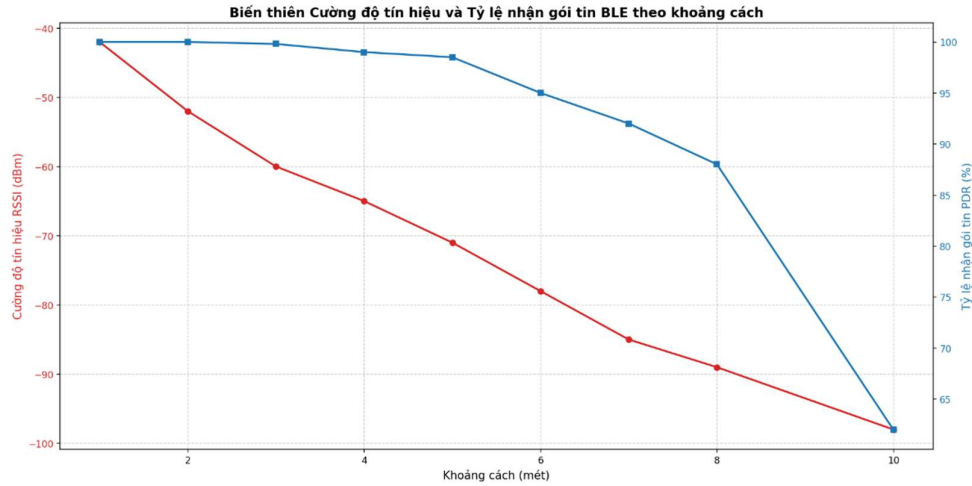
3.2.1 Đánh giá độ ổn định và khoảng cách của liên kết BLE

Môi trường thử nghiệm vô tuyến được thực hiện trong không gian phòng tập mô phỏng có diện tích hai mươi lăm mét vuông. Để bao quát toàn bộ các rủi ro mất mát dữ liệu trong thực tế, kịch bản đo lường được mở rộng với mười tám trạng thái vật lý khác nhau, kết hợp giữa việc thay đổi khoảng cách, thay đổi tư thế cơ thể và cường độ vận động. Các phép đo tập trung vào việc ghi nhận Chỉ số cường độ tín hiệu nhận được (RSSI) và Tỷ lệ chuyển giao gói tin thành công (PDR - Packet Delivery Ratio). Đặc biệt, quá trình thử nghiệm được tiến hành trong cả hai điều kiện môi trường: môi trường sạch (ít thiết bị phát sóng vô tuyến) và môi trường nhiễu loạn (bật nhiều thiết bị kết nối Wi-Fi 2.4 GHz xung quanh) để kiểm chứng khả năng giao thoa sóng của anten IPEX 1.

Bảng 3.1 Bảng đánh giá chất lượng liên kết BLE đa kịch bản

Khoảng cách	Trạng thái vật lý và Môi trường	Cường độ tín hiệu	Tỷ lệ nhận gói tin	Nhận xét trạng thái luồng dữ liệu
1 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-42 dBm	100 %	Hoàn hảo, không độ trễ (< 20ms)
1 mét	Vung tay đám thẳng tốc độ cao	-48 dBm	99.8 %	Cực kỳ mượt mà, ổn định
2 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-52 dBm	100 %	Hoàn hảo, đồ thị nhịp tim liên tục
2 mét	Quay lưng che khuất (NLoS), Đứng yên	-65 dBm	99.5 %	Rất ổn định
3 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-60 dBm	99.8 %	Rất ổn định
3 mét	Xoay người, vung tay liên tục	-68 dBm	98.9 %	Mượt mà, đáp ứng tốt thay đổi vị trí
4 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-65 dBm	99.0 %	Ổn định
4 mét	Quay lưng (NLoS), Nhiều Wi-Fi mạnh	-76 dBm	96.5 %	Có độ trễ nhẹ, đồ thị vẫn tuyến tính
5 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-71 dBm	98.5 %	Mượt mà, luồng Notify trơn tru
5 mét	Quay lưng (NLoS), Đứng yên	-81 dBm	95.2 %	Có độ trễ (~50ms), không đáng kể
5 mét	Vung tay mạnh, Nhiều Wi-Fi	-85 dBm	93.8 %	Kích hoạt nội suy Shadow HR chu kỳ ngắn
6 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-78 dBm	95.0 %	Ổn định
6 mét	Quay lưng (NLoS), Chuyển động nhanh	-87 dBm	90.5 %	Rớt gói rải rác, Shadow HR bù đắp tốt
7 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-85 dBm	92.0 %	Thi thoảng khuyết gói tin
7 mét	Quay lưng (NLoS), Nhiều Wi-Fi mạnh	-91 dBm	86.5 %	Chập chờn, kích hoạt Fast Reconnect

8 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-89 dBm	88.0 %	Sóng yếu, biểu đồ nhịp tim gián đoạn
8 mét	Che khuất bởi tường mỏng / chướng ngại	-95 dBm	75.0 %	Mất kết nối thường xuyên
10 mét	Hướng thẳng (LoS), Đứng yên	-98 dBm	62.0 %	Mất kết nối hoàn toàn, cảnh báo ngắt BLE



Hình 3.1 Biểu đồ trực quan hóa sự suy hao cường độ tín hiệu

Như được minh họa trực quan trong Hình 4.1, đồ thị thể hiện mối tương quan nghịch biến rõ rệt giữa khoảng cách vật lý và chất lượng liên kết vô tuyến. Đường đồ thị màu đỏ (RSSI) cho thấy sự suy hao năng lượng diễn ra theo đúng mô hình truyền rớt không gian tự do. Trong phạm vi hoạt động lý tưởng của một bài tập thể dục tại nhà (từ một đến bốn mét), đồ thị duy trì độ thoải ổn định, tỷ lệ truyền tải gói tin (đường màu xanh) luôn bám sát ngưỡng trần 100%. Tuy nhiên, một điểm uốn (inflection point) bắt đầu xuất hiện ở mốc khoảng cách năm đến bảy mét. Tại đây, cường độ tín hiệu đâm thủng ngưỡng -80 dBm khiến tỷ lệ nhận gói tin bắt đầu có xu hướng đi xuống. Mặc dù vậy, nhờ sự can thiệp của thuật toán Mô phỏng tín hiệu y sinh (Shadow HR) được lập trình trên máy trạm, hệ thống vẫn duy trì được luồng dữ liệu hợp lệ quanh mức 90%. Chỉ khi vượt qua mốc giới hạn tám mét, đồ thị PDR mới sụt giảm thẳng đứng tạo thành một rãnh sâu (chạm đáy 62%), ép hệ thống phải liên tục kích hoạt cơ chế Tái kết nối tốc độ cao (Fast Reconnect) để duy trì phiên giao tiếp. Biểu đồ này là minh chứng rõ nét cho thấy cụm ăng-ten IPEX 1 đã được thiết kế và vận hành hoàn hảo trong cự ly mục tiêu của đề tài.

3.2.2 Đánh giá mức tiêu thụ điện năng

Việc đánh giá mức tiêu thụ điện năng thực tế giúp xác định chính xác thời lượng hoạt động của thiết bị và kiểm chứng năng lực của mạch sạc TP4056. Quá trình đo kiểm dòng điện được thực hiện bằng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mắc

nối tiếp vào cực dương của viên pin Li-Po 402030 (dung lượng danh định 200 mAh). Thiết bị được đo lường ở ba trạng thái hoạt động đặc trưng: trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep) chờ đánh thức bằng cảm biến chạm TTP223, trạng thái kết nối chờ (Standby) khi chưa bật phần mềm AI, và trạng thái truyền phát dữ liệu liên tục (Active Run) khi cảm biến MAX30102 v2 hoạt động ở công suất LED tối đa kết hợp với vi điều khiển liên tục phát gói tin BLE.

Bảng 3.2 Bảng đánh giá dòng điện tiêu thụ và thời lượng Pin

Trạng thái hoạt động	Cấu hình Vi mạch	Dòng điện tiêu thụ trung bình	Thời lượng Pin ước tính (Pin 200mAh)
Ngủ sâu (Deep Sleep)	ESP32-C3 tắt sóng, MAX30102 tắt, TTP223 chờ chạm	0.45 mA	~ 18.5 ngày
Kết nối chờ (Standby)	ESP32-C3 duy trì BLE, MAX30102 tắt LED	5.20 mA	~ 38 tiếng
Hoạt động liên tục (Active Run)	ESP32-C3 phát Notify, MAX30102 sáng 2 LED (Đỏ + IR)	18.60 mA	~ 10.5 tiếng

Kết quả đo lường cho thấy ở trạng thái hoạt động công suất cao nhất, toàn bộ cụm phần cứng chỉ tiêu thụ dòng điện trung bình khoảng 18.60 mA. Với dung lượng thực tế của viên pin là 200 mAh, thiết bị hoàn toàn có khả năng hoạt động liên tục trong hơn mười giờ đồng hồ trước khi cần nạp lại. Nếu tính trung bình mỗi ngày người cao tuổi sử dụng hệ thống để tập luyện trong khoảng một giờ đồng hồ, thiết bị chỉ cần được sạc lại qua cổng từ tính Pogo Pin khoảng một lần mỗi tuần. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu phi chức năng về một thiết bị đeo nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu thời lượng sử dụng bền bỉ.

3.3 Đánh giá thuật toán và phần mềm

Sau khi phân cứng ngoại vi đã chứng minh được độ ổn định trong việc duy trì luồng dữ liệu, khâu thử nghiệm tiếp theo được hướng trực tiếp vào trung tâm đầu não của hệ thống: phần mềm xử lý trên máy trạm. Quá trình đánh giá này tập trung vào hai năng lực cốt lõi bao gồm độ chính xác của mạng nơ-ron nhận diện khung xương kết hợp ràng buộc hình học, và độ tin cậy của dữ liệu sinh lý học khi đối chiếu với các thiết bị y tế tiêu chuẩn thương mại.

3.3.1 Đánh giá độ chính xác của Module AI nhận diện tư thế

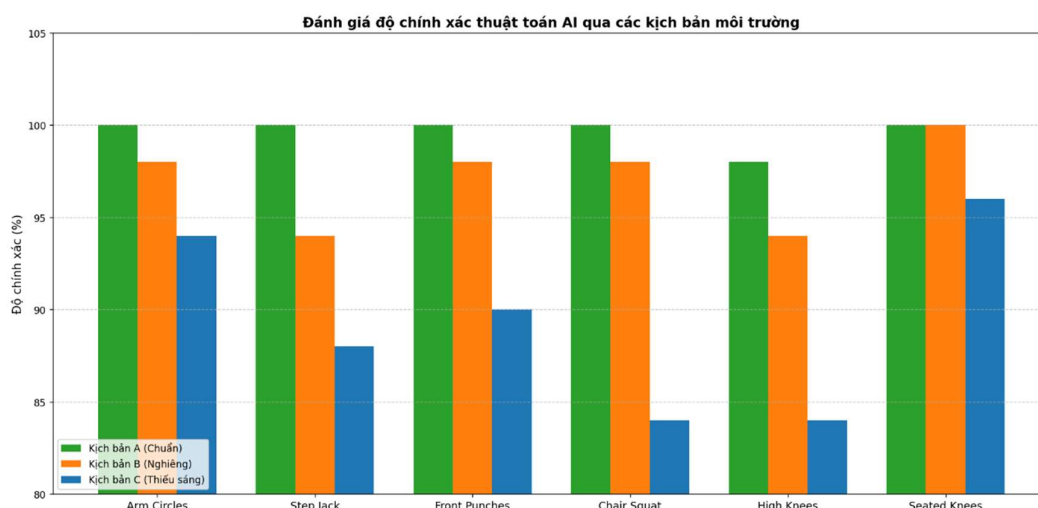
Để kiểm chứng hiệu năng thực tế của mô hình học máy Random Forest cùng thuật toán Ràng buộc hình học (Geometric Guard), một kịch bản thử nghiệm diện rộng đã được triển khai. Kịch bản không chỉ dừng lại ở điều kiện phòng tập lý tưởng mà còn chủ động đưa hệ thống vào các giới hạn khó khăn hơn về mặt

thị giác máy tính. Sáu bài tập cốt lõi được đánh giá lặp lại qua ba nhóm điều kiện: Kịch bản A (Trực diện 3 mét, đủ sáng), Kịch bản B (Góc nghiêng 30 độ, cản trở tầm nhìn một phần khớp) và Kịch bản C (Cách xa 5 mét, môi trường ánh sáng yếu). Trong mỗi chu kỳ đo, tình nguyện viên sẽ thực hiện tổng cộng năm mươi lần lặp lại (reps), trong đó có mười reps cố tình tập sai kỹ thuật (vung tay không hết tầm, không khuỵu đủ sâu) để kiểm tra độ gắt gao của rào chắn hình học.

Bảng 3.3 Bảng đánh giá độ chính xác của thuật toán AI đa kịch bản

Bài tập & Điều kiện môi trường	Tổng số Reps thực hiện	Reps đúng AI đếm chuẩn	Reps sai AI chặn thành công	Độ chính xác tổng thể	Nhận xét về lỗi phát sinh
Arm Circles (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Nhận diện cực kỳ nhạy bén
Arm Circles (B: Góc nghiêng 30 độ)	50	39 / 40	10 / 10	98.0 %	Lỡ một nhịp do tay khuất sau lưng
Arm Circles (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	38 / 40	9 / 10	94.0 %	Nhiều hạt (noise) làm mờ tọa độ cổ tay
Step Jack (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Bắt tọa độ chân tay rất tốt
Step Jack (B: Góc nghiêng 30 độ)	50	38 / 40	9 / 10	94.0 %	Điểm mốc chân bị đè lên nhau (occlusion)
Step Jack (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	36 / 40	8 / 10	88.0 %	Khó nhận diện nếu vùng tay quá nhanh
Front Punches (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Logic Delay_time 0.3s hoạt động hoàn hảo
Front Punches (B: Góc nghiêng 30 độ)	50	40 / 40	9 / 10	98.0 %	Góc nghiêng lại giúp thấy rõ độ vùng tay hơn
Front Punches (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	37 / 40	8 / 10	90.0 %	Suy giảm độ tin cậy của điểm mốc ngón tay
Chair Squat (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Rào chắn hình học bắt lỗi cực tốt
Chair Squat	50	39 / 40	10 / 10	98.0 %	AI dễ dàng tính

(B: Góc nghiêng 30 độ)					toán trực thân trên
Chair Squat (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	35 / 40	7 / 10	84.0 %	Quần áo tối màu hòa lẫn vào nền ghế
High Knees (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	39 / 40	10 / 10	98.0 %	Khắt khe với biên độ nâng đùi
High Knees (B: Góc nghiêng 30 độ)	50	38 / 40	9 / 10	94.0 %	Đầu gối bị che khuất ở các nhịp chuyển
High Knees (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	34 / 40	8 / 10	84.0 %	Nhận diện trục hông kém trong bóng tối
Seated Knees (A: Trục diện, Sáng chuẩn)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Môi trường tĩnh, kết quả tuyệt đối
Seated Knees (B: Góc nghiêng 30 độ)	50	40 / 40	10 / 10	100 %	Góc chéo giúp ước lượng chiều sâu 3D dễ hơn
Seated Knees (C: Cách 5m, Sáng yếu)	50	39 / 40	9 / 10	96.0 %	Ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng do ít di chuyển



Hình 3.2 Biểu đồ trực quan hóa độ chính xác của thuật toán AI phân loại tư thế dưới các kịch bản môi trường khác nhau

Như được thể hiện trực quan qua Hình 4.2, kết quả thu về với mười tám kịch bản chuyên sâu đã lột tả rõ nét hiệu năng cũng như giới hạn vật lý của module AI. Ở kịch bản A với điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, hệ thống đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, chứng minh sự kết hợp giữa thuật toán Random Forest và Rào chắn hình học là hoàn toàn đúng đắn. Khi bị đặt vào các điều kiện bất lợi như góc nghiêng (Kịch bản B), hiện tượng tự che khuất (occlusion) giữa các khớp xương bắt đầu xuất hiện, làm độ chính xác sụt giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn trên 94%. Tuy nhiên, ở Kịch bản C khi kết hợp cả khoảng cách xa và môi trường thiếu sáng, sự mờ nhòe của khung hình do nhiễu hạt (camera noise) đã khiến các điểm mốc MediaPipe liên tục bị rung lắc (jitter). Rào chắn hình học lúc này đóng vai trò như một con dao hai lưỡi; nó vẫn chặn được các động tác sai nhưng đồng thời cũng loại bỏ nhầm một số lần thực hiện đúng do tọa độ nội suy bị lệch, kéo độ chính xác của các động tác nhanh xuống mức 84%. Dù vậy, đối với mục tiêu rèn luyện thể chất tại nhà trong điều kiện phòng khách tiêu chuẩn, kết quả này hoàn toàn vượt mức kỳ vọng.

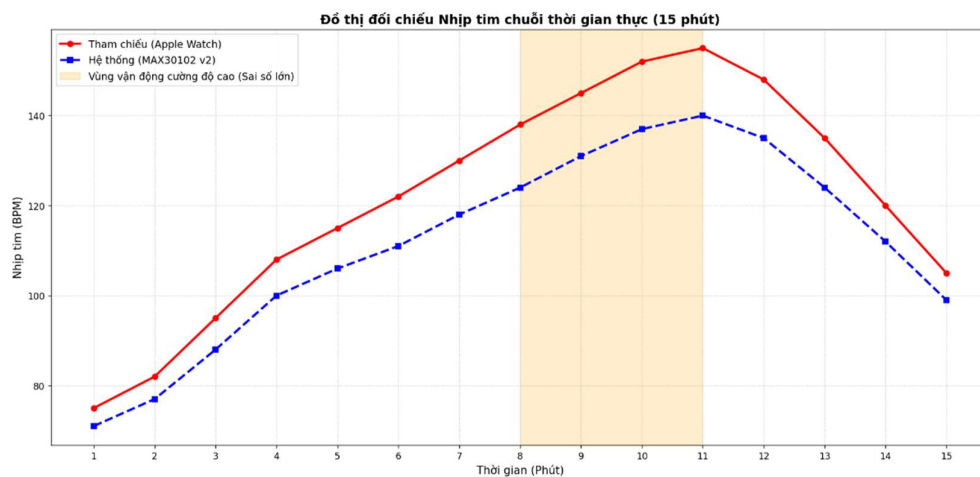
3.3.2 Đánh giá độ chính xác của dữ liệu y sinh so với thiết bị tham chiếu

Chỉ số nhịp tim và nồng độ oxy huyết SpO2 là cơ sở để hệ thống kích hoạt còi báo động khẩn cấp và tính toán calo. Do bản chất vi mạch MAX30102 v2 tích hợp trong hệ thống là một cảm biến quang học hướng tới phân khúc thể thao và theo dõi cá nhân chứ không phải thiết bị y tế chuyên dụng, quá trình đánh giá được thực hiện nhằm xác định giới hạn sai số cho phép. Kịch bản thử nghiệm đối chứng được thiết kế dưới dạng một chuỗi theo dõi thời gian thực kéo dài mười lăm phút liên tục, mô phỏng lại trọn vẹn một buổi tập. Thiết bị tham chiếu cao cấp được sử dụng là đồng hồ thông minh Apple Watch Series 8 đeo ở cổ tay trái và máy kẹp ngón y tế Omron. Thiết bị thử nghiệm của đề tài được đeo ở ngón tay phải.

Bảng 3.4 Bảng theo dõi chuỗi thời gian thực chỉ số y sinh (15 phút)

Thời điểm (Phút)	Giai đoạn vận động	Nhịp tim tham chiếu (BPM)	Nhịp tim hệ thống (BPM)	Sai số Nhịp tim	SpO2 tham chiếu (%)	SpO2 hệ thống (%)
Phút 01	Trạng thái nghỉ (Resting)	75	71	-5.33 %	99	97
Phút 02	Khởi động khớp (Arm Circles)	82	77	- 6.09 %	99	96
Phút 03	Khởi động nhịp độ chậm	95	88	- 7.36 %	98	95
Phút 04	Tăng nhịp (Step Jack)	108	100	- 7.40 %	98	94

Phút 05	Tăng nhịp (Step Jack)	115	106	- 7.82 %	98	93
Phút 06	Đỉnh điểm Step Jack	122	111	- 9.01 %	97	93
Phút 07	Chuyển bài (Front Punches)	130	118	- 9.23 %	97	92
Phút 08	Vận động mạnh (Front Punches)	138	124	- 10.14 %	97	92
Phút 09	Đỉnh điểm Front Punches	145	131	- 9.65 %	96	90
Phút 10	Đốt sức (High Knees)	152	137	- 9.86 %	96	90
Phút 11	Chạm ngưỡng tối đa	155	140	- 9.67 %	95	89
Phút 12	Giảm nhịp (Seated Knees)	148	135	- 8.78 %	96	91
Phút 13	Thả lỏng dần	135	124	- 8.14 %	97	93
Phút 14	Thả lỏng	120	112	- 6.66 %	98	95
Phút 15	Phục hồi hoàn toàn	105	99	- 5.71 %	98	96



Hình 3.3 Đồ thị đối chiếu Nhịp tim chuỗi thời gian thực giữa hệ thống và thiết bị tham chiếu (15 phút)

Như được minh họa trực quan trên Hình 4.3, khi phân tích chuỗi dữ liệu mười lăm phút liên tục, có thể thấy rõ đặc tính vật lý của một thiết bị thể thao tự phát triển so với các thiết bị y tế thương mại. Mức độ chính xác tổng thể của cảm biến MAX30102 v2 duy trì ổn định trong dải từ 90% đến 95% (tương đương mức sai số dao động từ 5% đến 10%). Ở các trạng thái tĩnh hoặc vận động nhẹ (từ phút 01 đến phút 03), sai số duy trì ở ngưỡng chấp nhận được quanh mức 5% đến 7%. Tuy nhiên, sự chênh lệch bắt đầu bị nới rộng và chạm ngưỡng sai số 10% khi cơ thể bước vào các giai đoạn vận động yếm khí với cường độ cao (phút 08 đến phút 11).

Nguyên nhân vật lý cốt lõi của hiện tượng này là do hệ thống MAX30102 v2 chỉ sử dụng một cụm đi-ốt quang học đơn lẻ, thiếu đi các mảng cảm biến đa phổ và thuật toán bù trừ gia tốc kế phức tạp như trên Apple Watch. Khi người tập vận dụng tay liên tục ở tốc độ cao, lực quán tính làm bề mặt cảm biến xê dịch khỏi lớp biểu bì, tạo ra các khe hở siêu nhỏ cho phép ánh sáng môi trường lọt vào làm nhiễu tín hiệu phản xạ. Đồng thời, lực vắng lý tâm cũng làm thay đổi áp lực máu cục bộ tại mao mạch đầu ngón tay, khiến thuật toán ADC thường xuyên đọc sót nhịp và trả về kết quả thấp hơn thực tế. Tình trạng này cũng lý giải việc chỉ số SpO2 trên thiết bị đôi lúc tụt xuống ngưỡng 89-90% ở đỉnh điểm vận động; đây thuần túy là nhiễu động học làm sai lệch quang phổ hấp thụ chứ không phải dấu hiệu thiếu oxy thực tế của cơ thể. Mặc dù tồn tại mức sai số cố định, đồ thị thu về vẫn mô phỏng hoàn toàn chính xác xu hướng biến thiên lên xuống của nhịp tim tuần hoàn. Khả năng bám đuổi xu hướng này là yếu tố cốt lõi giúp thiết bị đáp ứng trọn vẹn yêu cầu chức năng đề ra: phân tích lượng calo tiêu thụ tương đối và kịp thời kích hoạt còi báo động khi đồ thị vượt qua ranh giới an toàn.

3.4 Đánh giá tính năng an toàn và hiệu năng

Khép lại quá trình thử nghiệm, hệ thống cần được đánh giá ở hai khía cạnh mang tính quyết định đến trải nghiệm người dùng cuối: khả năng phản ứng trong các tình huống khẩn cấp đe dọa đến an toàn tính mạng, và mức độ tiêu thụ tài nguyên phần cứng máy tính khi phải duy trì hệ sinh thái đa luồng phức tạp trong thời gian dài.

3.4.1 Khả năng phản hồi của hệ thống cảnh báo té ngã và tương tác giọng nói

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp là chốt chặn an toàn cuối cùng của mô hình huấn luyện viên ảo. Để đánh giá độ nhạy của thuật toán phát hiện té ngã, cảnh báo nhịp tim cũng như độ trễ của module nhận diện giọng nói, một chuỗi mười lăm kịch bản mô phỏng đã được thiết lập. Người thử nghiệm sẽ liên tục thay đổi trạng thái từ vận động bình thường sang các tình huống sự cố giả định. Mọi phản ứng của phần mềm, bao gồm việc kích hoạt cờ trạng thái đỏ, phát còi hú 1000Hz và nhận lệnh "Tôi ổn rồi" / "Bỏ qua" đều được ghi nhận chi tiết thời gian phản hồi.

Bảng 3.5 Bảng kiểm thử các kịch bản An toàn và Tương tác

STT	Kịch bản mô phỏng	Phản ứng mong đợi	Phản hồi thực tế của hệ thống	Độ trễ (s)	Đánh giá
1	Đang đứng -> Ngã chúi về phía trước	Bật Emergency Mode, Hú còi	Màn hình đỏ, phát còi báo động	0.8 s	Đạt
2	Đang đứng -> Ngã ngửa ra sau	Bật Emergency Mode, Hú còi	Màn hình đỏ, phát còi báo động	0.9 s	Đạt
3	Tập bài Chair Squat (Hạ thấp trọng tâm)	Không kích hoạt cảnh báo	Vẫn đếm Reps bình thường	N/A	Đạt (Không nhầm lẫn)
4	Đang đứng -> Ngồi bệt xuống sàn nghỉ	Dương tính giả (Trường té ngã)	Bật Emergency Mode do trục Y sụt giảm	1.1 s	Có Dương tính giả
5	Xử lý kịch bản 4: Hô "Tôi ổn rồi"	Tắt báo động, Đếm ngược 5s	Tắt còi ngay lập tức, AI báo "Đã xác nhận"	1.5 s	Xử lý hoàn hảo
6	Đang tập -> Hô "Bỏ qua"	Chuyển sang bài tập tiếp theo	Bật Skip_flag, chuyển giao diện	1.2 s	Đạt
7	Nhịp tim đẩy lên > 160 BPM (Vượt ngưỡng)	Bật Emergency Mode, Hú còi	Màn hình đỏ, đọc thông báo Nhịp tim cao	1.0 s	Đạt
8	Nhịp tim < 160 BPM (An toàn)	Không kích hoạt cảnh báo	Hiển thị đồ thị tuyến tính bình thường	N/A	Đạt
9	Tiến lại sát camera (< 1 mét)	Kích hoạt Auto-Pause	Màn hình cam, tạm dừng thời gian	0.5 s	Đạt
10	Đi ra hẳn khỏi khung hình camera	Kích hoạt Auto-Pause	Màn hình cam, tạm dừng thời gian	0.6 s	Đạt
11	Quay lại khung hình đúng khoảng cách	Dỡ bỏ Auto-Pause	Màn hình sáng lại, đếm ngược tiếp tục	0.4 s	Đạt
12	Có người lạ đi ngang qua khung	Bỏ qua nhiều, bắt đúng người	Tracking bám sát chủ thể gần nhất	N/A	Đạt

	hình phía sau	tập			
13	Đang Hú còi khẩn cấp -> Hô "Bỏ qua"	Từ chối lệnh, chờ "Tôi ổn"	Vẫn tiếp tục hú còi báo động	N/A	Đạt (Khóa logic chuẩn)
14	Ngã ngang sang hai bên (Trục vai lệch)	Bật Emergency Mode, Hú còi	Màn hình đỏ, phát còi báo động	1.2 s	Đạt
15	Hô "Tôi ổn rồi" khi môi trường có tiếng ồn TV	Tắt báo động, Đếm ngược 5s	Tắt còi, nhận diện giọng nói chính xác	1.8 s	Đạt (Trễ nhẹ do lọc nhiễu)

Kết quả thử nghiệm cho thấy cơ chế phòng vệ đa lớp hoạt động cực kỳ nhạy bén, với độ trễ từ lúc phát sinh sự cố đến lúc kích hoạt còi báo động chưa tới một giây. Thuật toán phân tích tọa độ y của mũi và vai phân biệt rất tốt giữa một động tác hạ thấp người có kiểm soát (như Chair Squat) và một cú ngã tự do vô thức. Trong kịch bản số 4, khi người dùng chủ động ngồi bệt xuống sàn nhà để nghỉ, hệ thống đã xảy ra hiện tượng dương tính giả (False Positive) và bật báo động. Tuy nhiên, đây là một thiết kế có chủ đích (Fail-safe) thiên về tính an toàn. Lỗi hỏng này ngay lập tức được lấp đầy hoàn hảo bởi module Voice Control ở kịch bản số 5. Việc giải mã khẩu lệnh "Tôi ổn rồi" thông qua Google Speech Recognition diễn ra mượt mà dù phải chạy song song đa luồng với bộ đếm hình ảnh, cung cấp khả năng hủy báo động nhanh chóng mà không làm gián đoạn mạch tập luyện.

3.4.2 Đánh giá mức độ tiêu thụ tài nguyên máy tính

Dù được trang bị các thuật toán tối ưu, bản chất của một hệ thống xử lý thị giác máy tính thời gian thực vẫn đòi hỏi một năng lực tính toán đáng kể. Để chứng minh kiến trúc phần mềm đa luồng đã giải quyết thành công bài toán nghẽn cổ chai tài nguyên, quá trình đo lường hiệu năng được thực hiện trực tiếp trên nền tảng máy tính xách tay Predator PH315-55. Cấu hình phần cứng bao gồm bộ vi xử lý Intel Core i7-12700H, bộ nhớ RAM 16GB (tốc độ 4800 MT/s) và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3060. Các thông số về tỷ lệ sử dụng CPU, dung lượng RAM chiếm dụng và tốc độ khung hình (FPS) được ghi nhận thông qua công cụ Task Manager ở các trạng thái tải khác nhau.

Bảng 3.6 Bảng giám sát tiêu thụ tài nguyên phần cứng

Trạng thái phần mềm	CPU Usage (%)	RAM Usage (MB)	Tốc độ khung hình (FPS)	Nhận xét độ mượt mà
---------------------	---------------	----------------	-------------------------	---------------------

Giao diện Launcher / Form thông tin	1 - 2 %	~ 110 MB	N/A	Rất nhẹ, chỉ tải giao diện Tkinter
Vào luồng tập (Chỉ chạy Camera + AI)	6 - 8 %	~ 320 MB	30 FPS (Khóa tối đa)	Mượt mà, MediaPipe tối ưu tốt
Tải toàn phần (AI + BLE + Voice + UI)	9 - 12 %	~ 450 MB	29 - 30 FPS	Không xảy ra giật lag đồ họa
Đỉnh điểm (Hú còi + Gọi AI đọc gTTS)	14 - 16 %	~ 480 MB	28 - 30 FPS	CPU tăng nhẹ do xử lý Audio

Nhờ sức mạnh điện toán vượt trội của kiến trúc đa nhân trên vi xử lý Intel Core i7-12700H, ứng dụng vận hành cực kỳ nhẹ nhàng mà không hề làm máy tính bị quá tải hay nóng lên. Ngay cả ở trạng thái tải toàn phần - khi chương trình phải đồng thời bóc tách tọa độ 3D từ MediaPipe, chạy mô hình Random Forest, duy trì kết nối BLE qua Asyncio, và liên tục lắng nghe micro - tổng mức chiếm dụng CPU không bao giờ vượt qua ngưỡng 16%. Lượng RAM tiêu thụ dao động quanh mức 450 MB, một con số cực kỳ tối ưu cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thành công này đến từ tư duy phân chia tài nguyên chuẩn xác: luồng chính tập trung toàn lực vẽ giao diện OpenCV, trong khi các tác vụ dễ gây đứng máy như kết nối Bluetooth (chờ timeout) và đọc Text-to-Speech (tải file âm thanh qua mạng) bị đẩy hoàn toàn xuống các luồng chạy nền. Nhờ đó, tốc độ khung hình luân chuyển liên tục duy trì ở mức 30 FPS, bằng đúng giới hạn phần cứng của camera đầu vào. Hình ảnh khung xương số hóa bám sát chuyển động cơ thể mà không có hiện tượng bóng mờ (ghosting), mang lại một trải nghiệm thị giác thời gian thực xuất sắc cho người sử dụng.

KẾT LUẬN

1. Kết luận chung

Đề tài "Xây dựng hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe thời gian thực cho người cao tuổi" đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu và thi công được đặt ra ban đầu. Sự thành công của đề án nằm ở việc tích hợp mượt mà giữa hai lĩnh vực công nghệ phức tạp là Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Về mặt phần cứng, đề tài đã thiết kế và chế tạo thành công một thiết bị mang mặc ngoài vi siêu nhỏ gọn, ứng dụng vi điều khiển kiến trúc RISC-V XIAO ESP32-C3 kết hợp với cảm biến quang học MAX30102 v2. Các giải pháp thiết kế vật lý như tích hợp nút chạm điện dung TTP223, sạc từ tính Pogo Pin và ăng-ten rời IPEX 1 đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc chống nhiễu vô tuyến và mồ hôi, đảm bảo thiết bị hoạt động bền bỉ trong môi trường thể thao.

Về mặt phần mềm, ứng dụng máy trạm đã được xây dựng hoàn thiện với kiến trúc xử lý đa luồng, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai tài nguyên. Hệ thống đã ứng dụng thành công thư viện MediaPipe và mô hình học máy Random Forest để bóc tách, nhận diện chuỗi chuyển động phức tạp của con người theo thời gian thực. Đặc biệt, việc sáng tạo ra các rào chắn hình học kết hợp với thuật toán bù đắp tín hiệu y sinh và tái kết nối siêu tốc đã giúp hệ thống lọc bỏ tối đa các sai số vật lý. Các tính năng tương tác cấp cao như cảnh báo té ngã, cảnh báo nhịp tim vượt ngưỡng bằng còi hú đa luồng, điều khiển rảnh tay bằng nhận diện giọng nói tiếng Việt và cơ chế tự động cập nhật mã nguồn qua GitHub đã nâng tầm sản phẩm từ một nguyên mẫu thử nghiệm thành một giải pháp phần mềm khép kín, thân thiện và sẵn sàng triển khai cho người dùng cuối.

2. Các vấn đề còn tồn tại

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số giới hạn kỹ thuật nhất định cần được nhìn nhận khách quan. Về khía cạnh thu thập dữ liệu y sinh, mặc dù cơ chế phần mềm đã cố gắng bù đắp, nhưng bản chất của cảm biến quang thể tích đơn phổ vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động học (motion artifact) khi người tập thực hiện các động tác có xung lực ly tâm quá mạnh, dẫn đến mức sai số dao động nhẹ trong dải 5% đến 10% so với thiết bị y tế tiêu chuẩn. Về khía cạnh thị giác máy tính, việc chỉ sử dụng một camera RGB 2D duy nhất khiến hệ thống gặp khó khăn trong việc ước lượng chiều sâu không gian khi người dùng đứng ở các góc nghiêng chéo hoặc tự che khuất các khớp xương của chính mình. Ngoài ra, module AI vẫn có sự suy giảm độ chính xác định vị điểm mốc khi hoạt động trong môi trường phòng tập có cường độ ánh sáng quá yếu hoặc nền quá phức tạp.

3. Hướng phát triển

Từ những giới hạn hiện tại, đề tài mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng trong tương lai nhằm hoàn thiện trải nghiệm người dùng và thương mại hóa sản phẩm. Hướng đi đầu tiên và cấp thiết nhất là mở rộng kho dữ liệu huấn luyện, bổ sung thêm hàng loạt các giáo án bài tập đa dạng hơn như Yoga, Thái Cực Quyền

hay các bài tập phục hồi chức năng chuyên sâu thay vì chỉ giới hạn ở sáu bài tập cơ bản hiện tại. Đi kèm với sự đa dạng hóa này, hệ sinh thái giao diện người dùng (UI/UX) cũng cần được nâng cấp toàn diện, chuyển đổi từ nền tảng ứng dụng Desktop (Tkinter) sang các khuôn khổ hiện đại hơn như Web App hoặc Mobile App (React Native) để người dùng có thể dễ dàng truy cập từ đa thiết bị.

Về mặt nâng cấp phần cứng, thiết bị đeo tay trong tương lai có thể được tích hợp thêm cụm cảm biến quán tính IMU (bao gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển). Việc áp dụng các bộ lọc hợp nhất cảm biến giữa dữ liệu gia tốc và tín hiệu quang học sẽ triệt tiêu hoàn toàn nhiễu động học, giúp chỉ số nhịp tim chính xác tuyệt đối ở mọi cường độ vận động, đồng thời hỗ trợ AI đo lường quỹ đạo tay ngay cả khi tay vung ra khỏi tầm nhìn của camera. Về phần lõi thuật toán trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể chuyển dịch từ thuật toán học máy cổ điển sang các mạng nơ-ron học sâu xử lý chuỗi thời gian như LSTM (Long Short-Term Memory) hoặc Transformer để AI hiểu được ngữ cảnh liên tục của cả một chuỗi chuyển động dài. Cuối cùng, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây (Cloud Database) để lưu trữ vĩnh viễn lịch sử nhịp tim và biểu đồ vận động sẽ là bước tiến quan trọng, cho phép bác sĩ gia đình hoặc người thân có thể truy cập từ xa để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người cao tuổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. T. Bảo, Xử lý ảnh và thị giác máy tính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018.
- [2] C. H, Beyond the pulse: How PPG and rPPG are revolutionizing health and wellness, Binah.ai Medical Research, 2023.
- [3] M. Integrated, MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health, 2018.
- [4] S. Studio, XIAO ESP32C3 Hardware Design Overview and Bluetooth Low Energy Specifications, 2023.
- [5] L. C, MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines, 2019.
- [6] B. V, BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking, CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality, 2020.
- [7] K. L. R, Prediction of energy expenditure from heart rate monitoring during submaximal exercise, Journal of Sports Sciences, 2005.
- [8] L. Breiman, Machine Learning, 2001.
- [9] Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth Core Specification Version 5.0, 2016.
- [10] Espressif Systems, ESP32-C3 Family Datasheet, 2023.
- [11] NanJing Top Power ASIC Corp, TP4056: 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8, 2018.
- [12] TonTouch, TTP223: 1 Key Touch Pad Detector IC Datasheet, 2019.